Manual de Usuario

Sistema de Especies Municipales

SANTA ANA NORTE
EL SALVADOR

Alcaldía Municipal de Santa Ana Norte · Unidad de Tesorería

Santa Ana Norte, 29 de octubre de 2026

Versión 1.1

Tabla de Contenido

1. Introducción 3
1.1. Objetivo del sistema 3
1.2. ¿A quién va dirigido este manual? 3
1.3. Requisitos para usar el sistema 3
1.4. Cómo leer este manual 4
2. Diccionario 5
3. ¿Cómo funciona el sistema? 6
3.1. El recorrido de las especies 6
3.2. El trabajo de cada mes 7
4. Ingreso al sistema 8
4.1. Iniciar sesión 8
4.2. Pantalla principal y menú 9
4.3. Elementos comunes de las pantallas 12
4.4. Cerrar sesión 13
4.5. Consultar este manual 13
5. Configuración 14
5.1. Tipos de especie 14
5.2. Denominaciones 15
5.3. Configuración de distritos 17
6. Compras (ingreso a bodega) 21
6.1. Paso 1: datos de la factura 21
6.2. Paso 2: agregar los lotes 22
6.3. Editar un lote 24
6.4. Historial de compras 25
7. Bodega 28
7.1. Tipos de traslado 28
7.2. Registrar un traslado 28
7.3. Agregar los detalles 29
7.4. Historial de traslados 31
7.5. Stock disponible en bodega 32
8. Distritos: anulaciones y stock 34
8.1. Registrar una anulación 34
8.2. Historial de anulaciones 35
8.3. Stock por distrito 35
9. Realizaciones 37

9.1. Registrar una realización 37
9.2. Si el sistema rechaza la realización 38
9.3. Historial de realizaciones 39
10. Reportes 40
10.1. Cómo generar un reporte 40
10.2. Libro de Especies Municipales 41
10.3. Especies Realizadas 42
10.4. Control de Saldos 46
10.5. Otros reportes 47
11. Renta: constancias de retención 52
11.1. Consultar una constancia 52
11.2. Gestión de periodos 53
11.3. Historial de consultas 54
12. Administración de usuarios 56
12.1. Usuarios 56
12.2. Roles 57
13. Preguntas frecuentes 58
14. Anexos 59
14.1. Lista de tareas por frecuencia 59
14.2. Formularios oficiales 59

1. Introducción

1.1. Objetivo del sistema

El **Sistema de Especies Municipales** es la herramienta de la Unidad de Tesorería de la Alcaldía Municipal de Santa Ana Norte para llevar el control de las especies municipales: tiquetes de mercado, Fondo de Vialidad, fórmulas 1-ISAM, cartas de venta, tarjetas, guías de conducción de ganado, títulos a perpetuidad y demás documentos valorados o numerados.

El sistema registra cada paso que recorren las especies: la compra al Ministerio de Hacienda, su ingreso a la **bodega central**, el envío a cada **distrito** (Metapán, Masahuat, Santa Rosa Guachipilín, Texistepeque y Santa Ana Norte), la venta o entrega de los documentos (**realizaciones**) y los documentos dañados (**anulaciones**). Con esa información genera los formularios oficiales de Tesorería en PDF: el Libro de Especies Municipales, el Control de Especies Realizadas y el Control de Saldos, entre otros.

Además, el sistema incluye el portal de **Constancias de Retención** de renta, donde cualquier persona puede buscar su constancia por NIT o DUI sin iniciar sesión.

1.2. ¿A quién va dirigido este manual?

Este manual está dirigido a las personas que usan el sistema en su trabajo diario. Según su rol, cada persona ve solo las opciones que le corresponden:

Rol	Quién lo usa	Qué puede hacer
Administrador	Encargado del sistema en Tesorería.	Todo lo que hace el empleado, y además crear usuarios, cambiar contraseñas y asignar roles.
Empleado	Personal de Tesorería y de los distritos que registra movimientos.	Configurar especies, registrar compras, traslados, realizaciones y anulaciones, generar reportes y administrar los periodos de retención.
Visitante	Usuario de consulta.	Solo ingresa a su panel de inicio.
Público	Contribuyentes y empleados que necesitan su constancia.	Consultar y descargar su constancia de retención, sin usuario ni contraseña.

1.3. Requisitos para usar el sistema

- Una computadora con un navegador actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- Conexión a la red de la alcaldía y la dirección (URL) del sistema, que le proporciona el administrador.
- Un usuario y una contraseña (excepto para la consulta pública de constancias).
- Para imprimir o guardar reportes, el visor de PDF del propio navegador es suficiente.

1.4. Cómo leer este manual

Las capturas de pantalla tienen **marcadores rojos numerados**. Debajo de cada captura, una tabla explica qué significa cada número. Los nombres de botones, campos y opciones del menú aparecen entre comillas latinas y en negrita, por ejemplo **«Guardar lote»**.

En los formularios, los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios. A lo largo del manual encontrará tres tipos de recuadros:

> **Nota:** información adicional que ayuda a entender una pantalla.

> **Consejo:** una forma más rápida o segura de hacer una tarea.

> **Importante:** algo que debe tener en cuenta para no cometer errores.

2. Diccionario

Estos son los términos que se usan en el sistema y a lo largo del manual:

Término	Significado
Especie municipal	Documento valorado o numerado que emite la alcaldía (por ejemplo, un tiquete de mercado o una fórmula 1-ISAM).
Tipo de especie	La clase de documento: Fondo Vialidad, Tiquetes de Mercado, Cartas de Venta, etc.
Denominación	El valor de un tipo de especie. Un mismo tipo puede tener varias denominaciones (por ejemplo, Tiquetes de Mercado de $0.12, $0.15, $0.50 y $1.00).
Serie	Letra o código impreso que identifica un bloque de documentos (A, B, C…). La misma numeración puede repetirse en series distintas.
Rango	Grupo de documentos consecutivos indicado con un número inicial y un número final (del 1001 al 1500 = 500 documentos).
Compra	Factura de compra de especies al Ministerio de Hacienda (M.H.).
Lote	Las especies de un mismo tipo, denominación y serie dentro de una compra, con uno o varios rangos.
Bodega central	Lugar donde quedan las especies compradas antes de enviarse a los distritos.
Traslado	Envío de especies: de la bodega a un distrito, de un distrito a la bodega (devolución) o entre dos distritos.
Detalle de traslado	Cada lote y rango que forma parte de un traslado.
Realización	Venta o entrega de documentos en un distrito. Registra la fecha, el rango y el monto cobrado.
Nula (anulación)	Documento que no se puede usar: dañado, mal impreso o extraviado. Sale de la existencia del distrito sin cobrarse.
Existencia o stock	Los documentos que tiene disponibles la bodega o un distrito en una fecha. El sistema la calcula sola a partir de los movimientos.
Precio de costo	Lo que cuesta cada documento al comprarlo al M.H. Es la base de la columna **«Descargos»**.
Precio de venta	Lo que se cobra al público por cada documento. Si está vacío, la especie no se vende en ese distrito.
Tarifa del distrito	Costo, precio de venta y forma de presentar una denominación en los reportes de un distrito.
Monto cobrado	Cantidad realizada multiplicada por el precio de venta del distrito.
Descargo	Cantidad multiplicada por el precio de costo. Se calcula exacto, a la milésima: se muestra con tres decimales cuando hace falta (22.875) y con dos en los demás casos (22.80).
Saldo	Existencia de un distrito al final de un periodo.
Constancia de retención	Documento PDF que certifica el impuesto sobre la renta retenido a una persona durante un año.

3. ¿Cómo funciona el sistema?

3.1. El recorrido de las especies

Todas las especies **entran por la bodega central** y desde ahí se reparten a los distritos. Cada distrito vende o entrega sus documentos (realizaciones) y registra los que se dañan (anulaciones). Con todos esos movimientos, el sistema calcula las existencias y prepara los reportes.

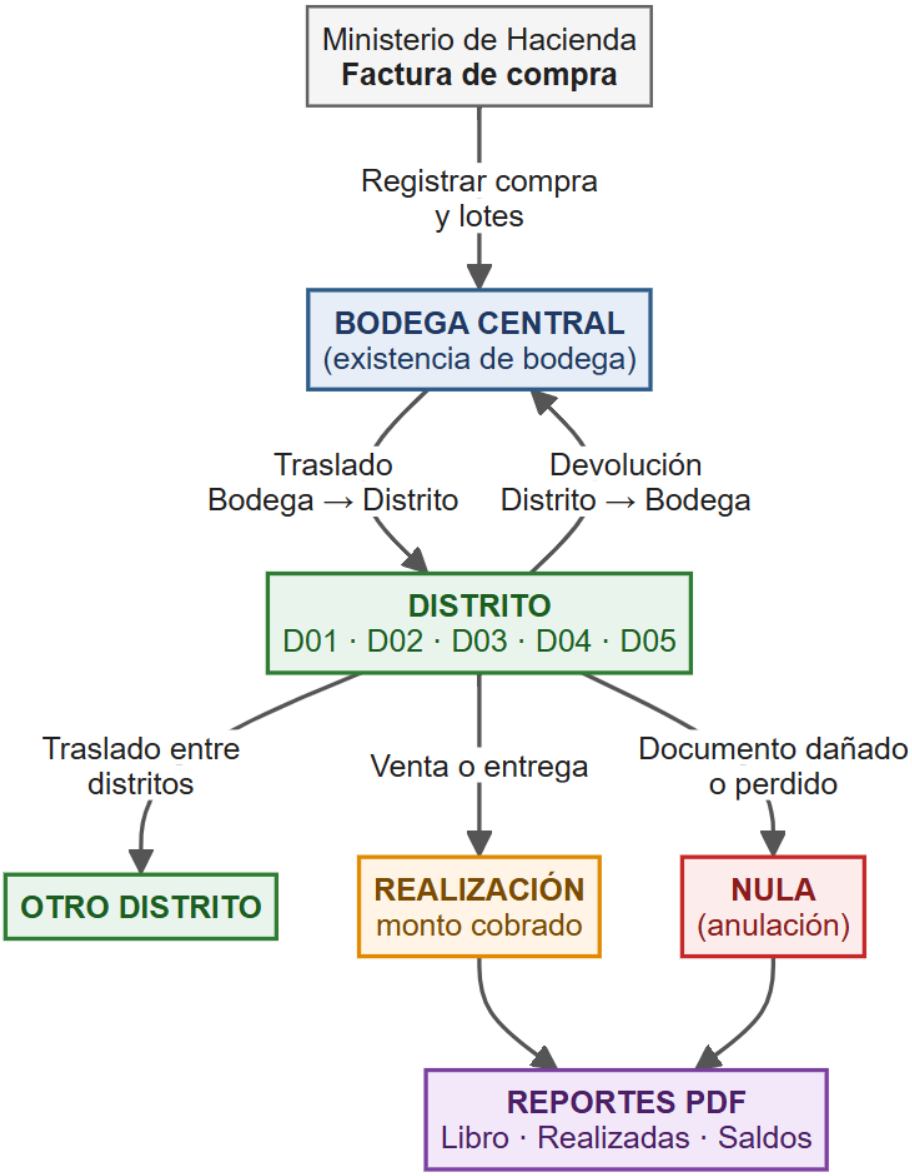


Figura 1 - Recorrido de las especies dentro del sistema

Importante: el sistema revisa cada movimiento contra todo lo registrado antes. Por ejemplo, no deja vender documentos que el distrito no había recibido en esa fecha, ni anular un número que ya se vendió. Si algo no cuadra, muestra un mensaje que explica el problema y no guarda el cambio.

3.2. El trabajo de cada mes

La configuración se hace una sola vez (y se ajusta cuando cambian precios o rótulos). El resto de tareas se repiten conforme llegan compras, envíos y ventas. Al cierre del mes se generan los reportes oficiales.

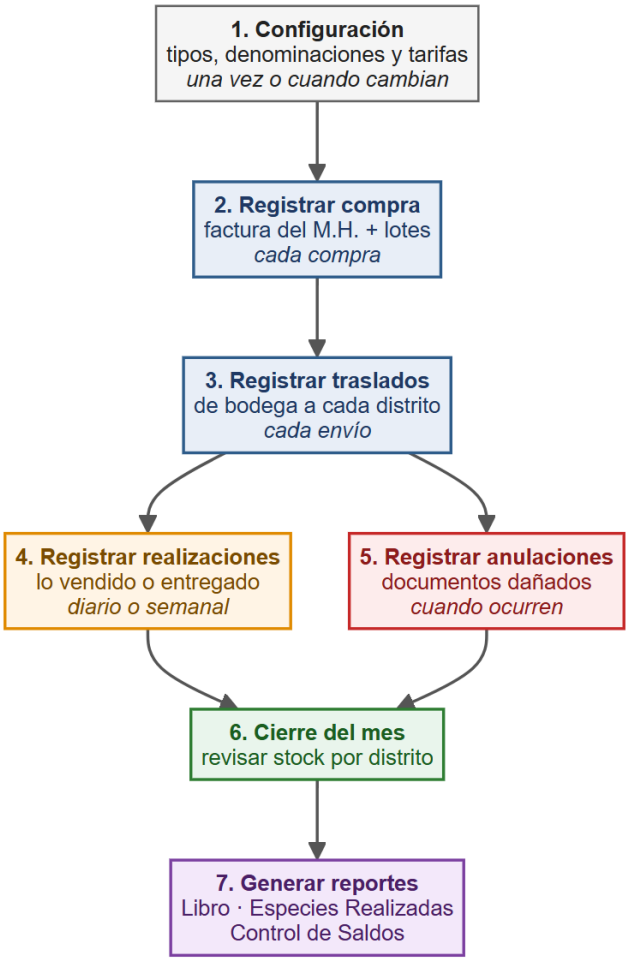


Figura 2 - Orden recomendado de las tareas

Registre los movimientos con su **fecha real**. Las existencias, el Libro de Especies y el Control de Saldos se calculan por fecha, así que un movimiento con la fecha equivocada cambia los reportes de ese mes.

4. Ingreso al sistema

4.1. Iniciar sesión

Abra el navegador y escriba la dirección del sistema. Aparece la pantalla de inicio de sesión de la figura siguiente.



Figura 3 - Pantalla de inicio de sesión

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Usuario	Escriba su nombre de usuario.
2	Contraseña	Escriba su contraseña. Se muestra oculta por seguridad.
3	**«Entrar»**	Ingresa al sistema. Si los datos son correctos, se abre la pantalla principal.

Si los datos no son correctos

Si el usuario no existe o la contraseña no coincide, el sistema muestra el mensaje **«Usuario o contraseña incorrectos.»** y le permite intentarlo de nuevo.

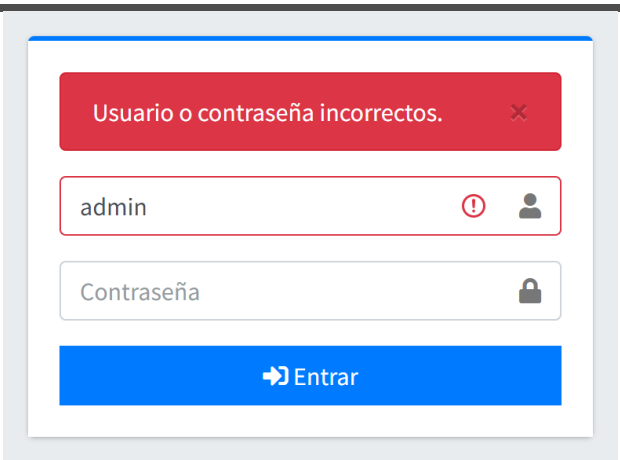


Figura 4 - Mensaje de usuario o contraseña incorrectos

> **Nota:** por seguridad, después de varios intentos fallidos seguidos (10 con el mismo usuario o 30 desde la misma computadora) el sistema deja de aceptar intentos durante un minuto, aunque los datos sean correctos. Espere un minuto y vuelva a intentarlo.
>
> Si olvidó su contraseña, pida al administrador que le asigne una nueva (sección 12.1). El sistema no envía correos de recuperación.

4.2. Pantalla principal y menú

Al ingresar se muestra la pantalla principal. A la izquierda está el **menú lateral**, que contiene solo las opciones permitidas para su rol.

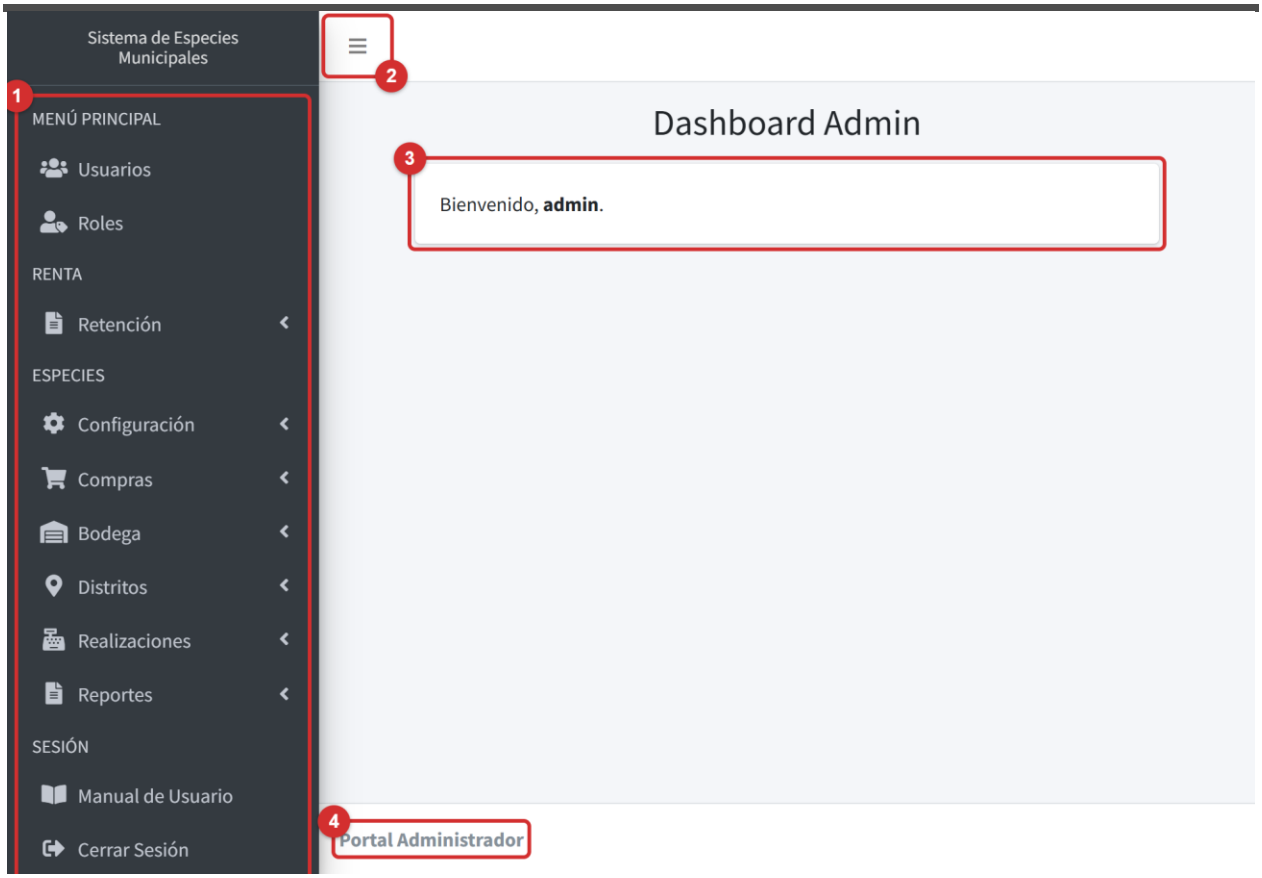


Figura 5 - Pantalla principal del administrador

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Menú lateral	Agrupa las opciones por secciones: MENÚ PRINCIPAL (solo administrador), RENTA, ESPECIES y SESIÓN. Las opciones con una flecha se despliegan al hacer clic.
2	Botón de menú (≡)	Oculta o muestra el menú lateral para tener más espacio en pantalla.
3	Bienvenida	Muestra el usuario con el que inició sesión.
4	Portal	Indica si está en el portal de administrador o de empleado.

El empleado ve el mismo menú, pero sin las opciones **«Usuarios»** y **«Roles»**. En la parte inferior aparece **«Portal Empleado»**.

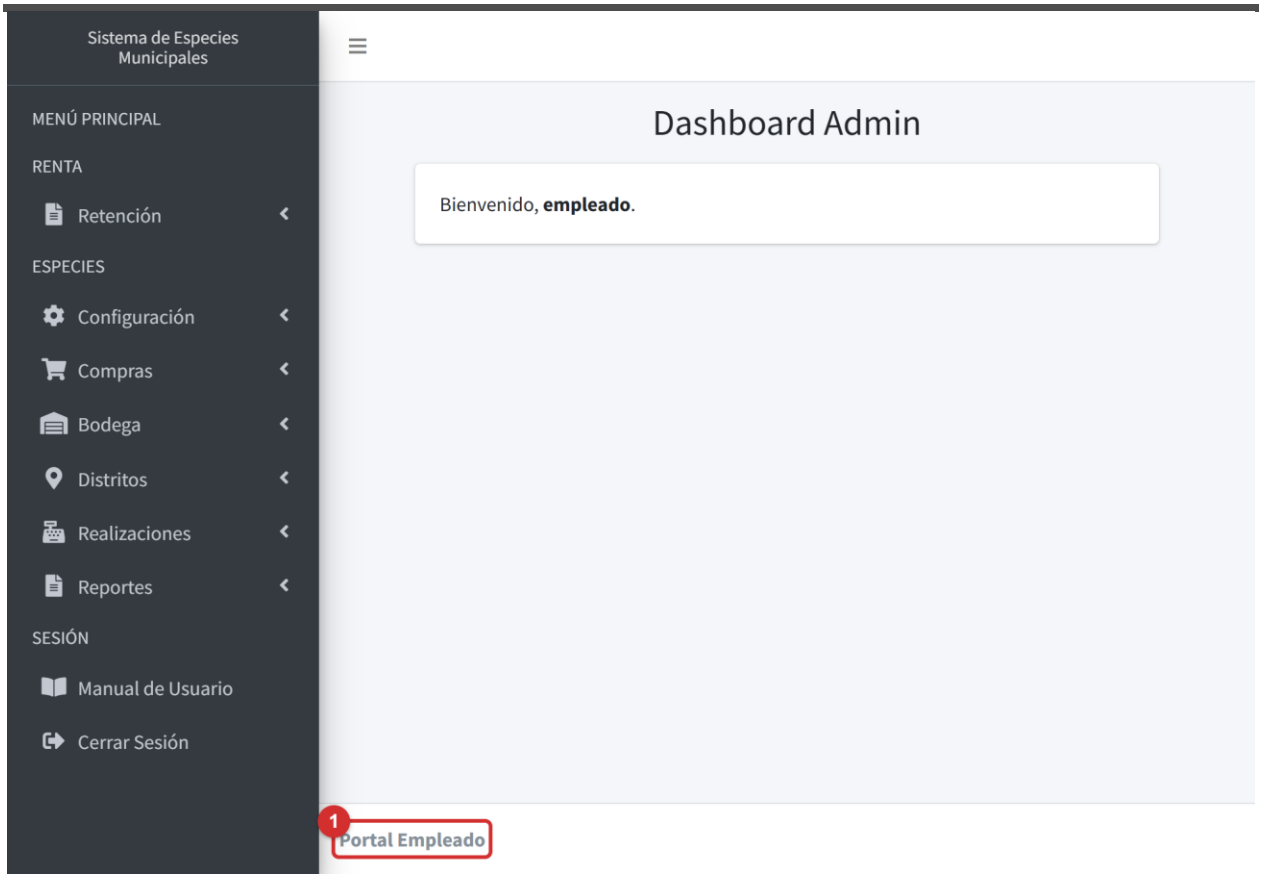


Figura 6 - Pantalla principal del empleado

El esquema siguiente resume qué opciones ve cada tipo de usuario:

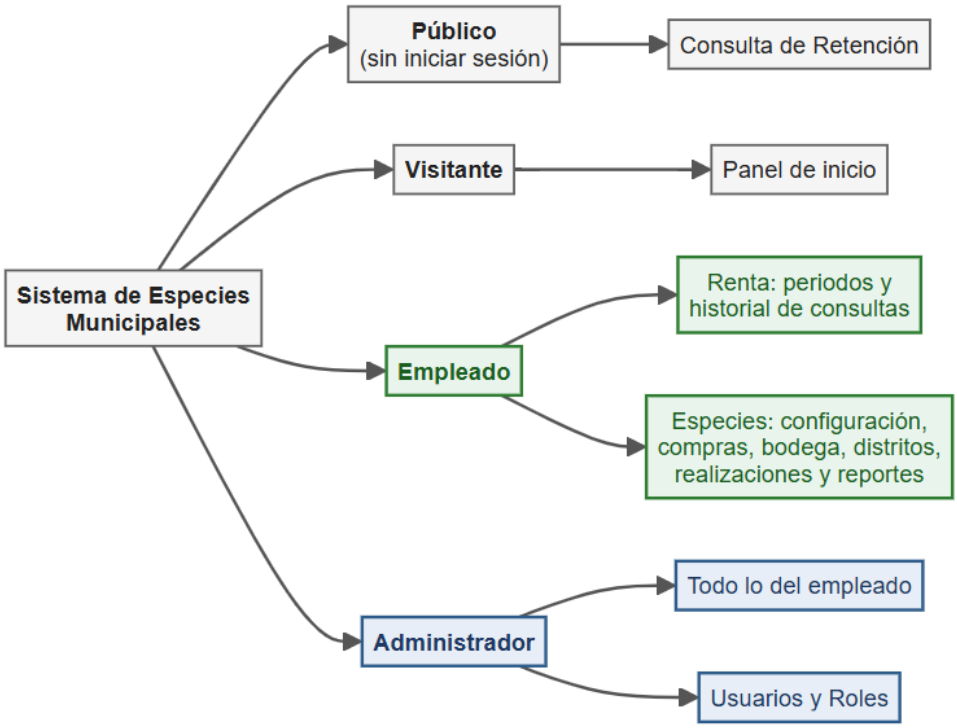


Figura 7 - Opciones disponibles según el rol

4.3. Elementos comunes de las pantallas

Todas las pantallas del sistema siguen las mismas reglas, así que basta con aprenderlas una vez:

Elemento	Para qué sirve
Botón celeste **«Ver / agregar»**	Abre el detalle de una compra o un traslado para ver su contenido y agregar más.
Botón verde **«Agregar lotes»** o **«Agregar detalles»**	Aparece cuando una compra o un traslado todavía está vacío. Recuerda que falta completarlo.
Botón amarillo (lápiz)	Editar el registro.
Botón rojo (papelera)	Eliminar el registro. Siempre pide confirmación.
Texto de ayuda	Al dejar el cursor sobre un botón que solo tiene ícono, aparece un texto que explica qué hace.
Mensaje verde	La operación se guardó correctamente.
Mensaje rojo	La operación no se guardó. El texto explica la causa y el campo con el problema se marca en rojo.
Filtros y páginas	Los historiales permiten filtrar (por distrito, tipo, etc.) y se dividen en páginas numeradas al pie de la tabla.

Antes de eliminar cualquier registro, el sistema muestra una ventana de confirmación como la siguiente. Presione **«Sí, eliminar»** para continuar o **«Cancelar»** para no hacer cambios.



Figura 8 - Confirmación antes de eliminar

4.4. Cerrar sesión

Para salir, haga clic en **«Cerrar Sesión»** en la parte inferior del menú lateral y confirme con **«Sí, cerrar sesión»**.

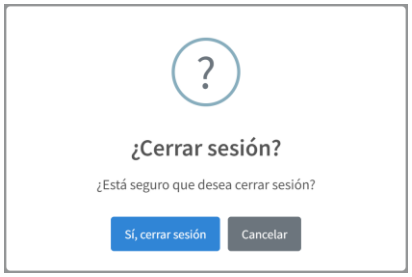


Figura 9 - Confirmación para cerrar sesión

> **Consejo:** cierre sesión siempre al terminar, sobre todo en computadoras compartidas. Después de cerrar sesión, el botón **«Atrás»** del navegador no vuelve a mostrar las pantallas del sistema.

4.5. Consultar este manual

Este manual está disponible dentro del sistema para cualquier usuario con sesión iniciada. Haga clic en **«Manual de Usuario»**, en la sección SESIÓN del menú lateral. El PDF se abre en una pestaña nueva, así que puede tenerlo a la vista mientras trabaja. Use el panel de marcadores del visor de PDF para saltar a cada capítulo.

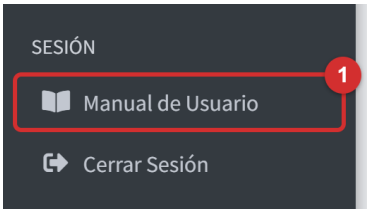


Figura 10 - Opción «Manual de Usuario» en el menú

5. Configuración

La configuración define qué especies existen, cuánto valen y cómo aparece cada una en los reportes de cada distrito. Se realiza al instalar el sistema y solo se modifica cuando la alcaldía agrega una especie nueva o cambian los precios, costos o rótulos. Se encuentra en el menú **«Configuración»** de la sección ESPECIES.

> **Importante:** un cambio en la configuración afecta los reportes que se generen a partir de ese momento, incluidos los de meses anteriores. Haga estos cambios con cuidado y, de preferencia, una sola persona responsable.

5.1. Tipos de especie

En **«Configuración»** › **«Tipos de Especie»** se registran las clases de documentos que maneja la alcaldía. En la parte superior está el formulario para agregar un tipo nuevo y debajo la lista de tipos registrados.

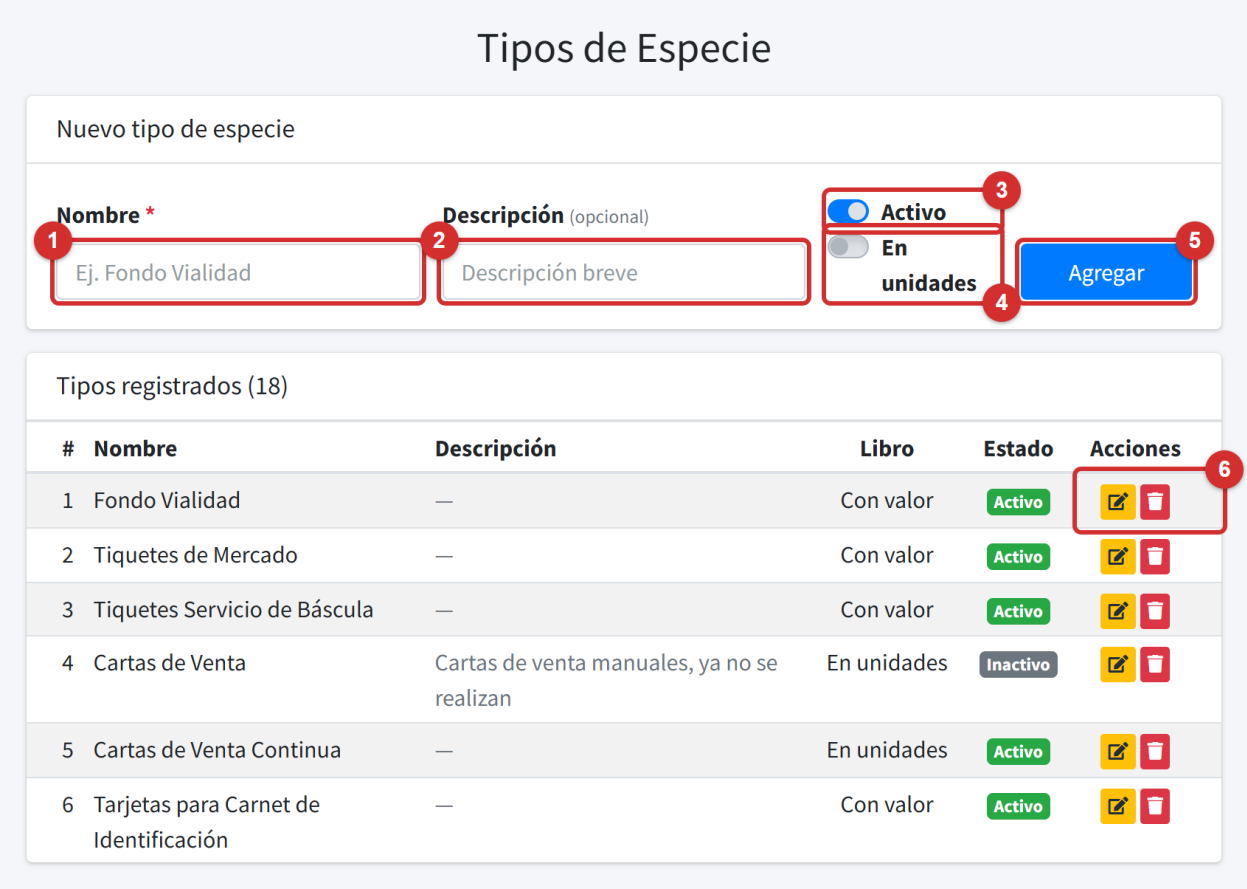


Figura 11 - Tipos de especie

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Nombre	Nombre del tipo de especie, por ejemplo **«Fondo Vialidad»**. Es obligatorio.
2	Descripción	Nota opcional para uso interno.
3	Activo	Encendido: el tipo aparece en los formularios de registro. Apagado: deja de ofrecerse, pero sus movimientos y reportes se conservan.
4	En unidades	Enciéndalo para especies que el libro lleva solo por cantidad, sin montos en dólares (fórmulas, cartas, guías, tarjetas de control).
5	**«Agregar»**	Guarda el tipo. Se agrega automáticamente al final de la lista.
6	Acciones	El lápiz abre la ventana para editar el tipo; la papelera lo elimina.

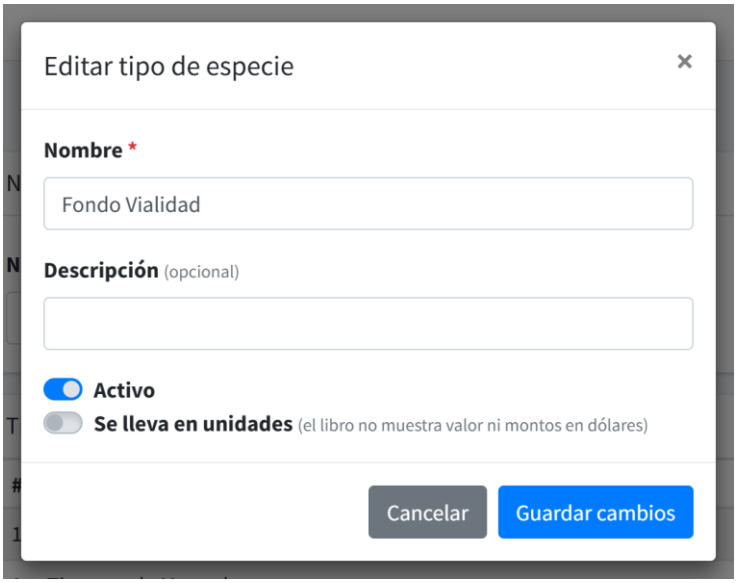


Figura 12 - Ventana para editar un tipo de especie

> **Nota:** un tipo solo se puede eliminar si todavía no tiene denominaciones, compras ni realizaciones. Si ya se usó, desactívelo en lugar de eliminarlo.

5.2. Denominaciones

Cada tipo de especie tiene una o varias denominaciones (valores). En **«Configuración»** › **«Denominaciones»** se registra el valor que aparece en el libro, el precio de venta y el precio de costo.

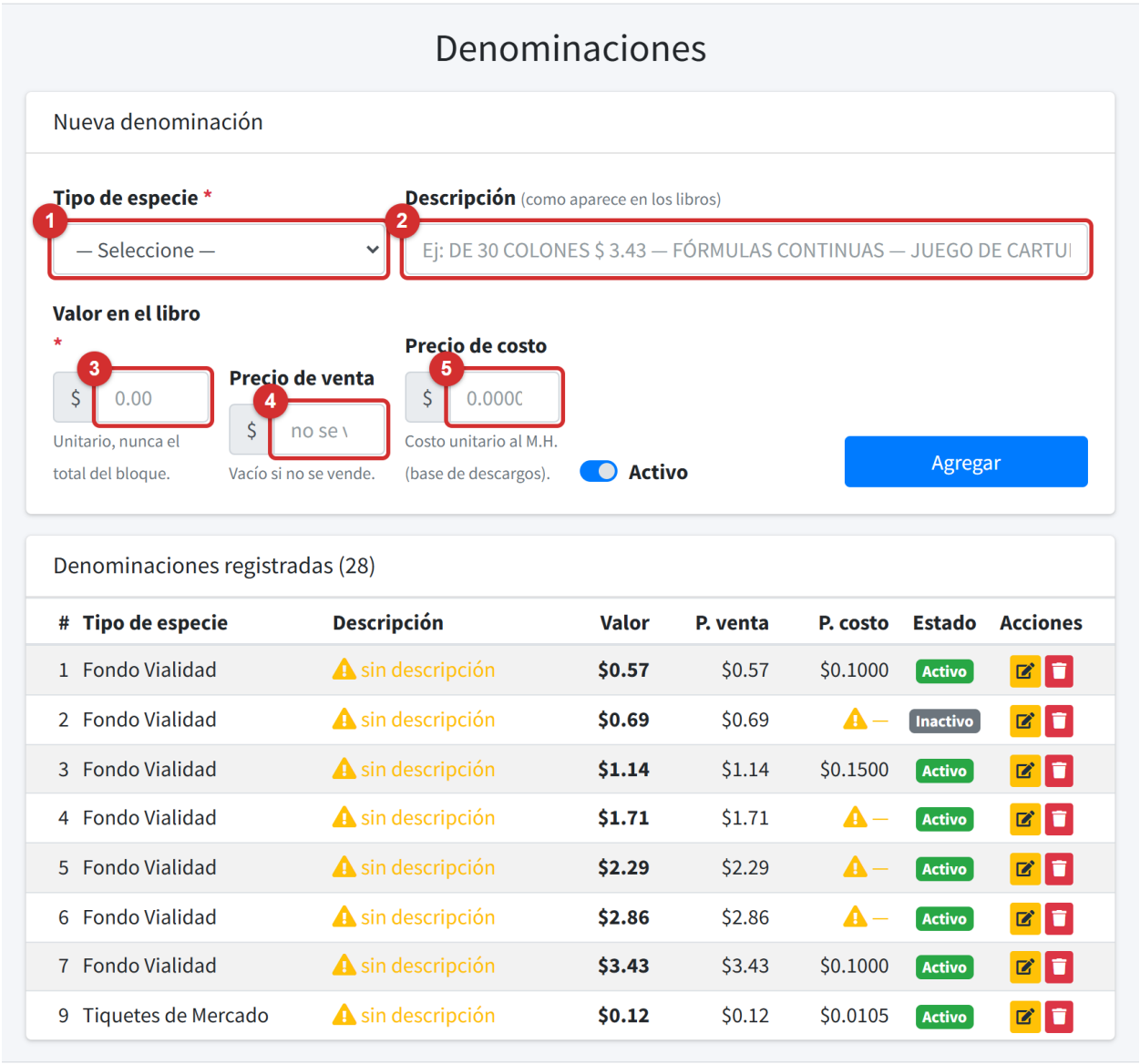


Figura 13 - Denominaciones

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Tipo de especie	Tipo al que pertenece la denominación.
2	Descripción	Texto tal como aparece en los libros, por ejemplo **«DE 30 COLONES $ 3.43»** o **«FÓRMULAS CONTINUAS»**. Si queda vacío, se muestra el aviso **«sin descripción»** y los reportes usan el valor.
3	Valor en el libro	Valor unitario de un documento (nunca el total del bloque). Es obligatorio.
4	Precio de venta	Lo que se cobra por documento. Déjelo vacío si la especie no se vende (solo se entrega o se descarga a costo).
5	Precio de costo	Costo unitario al M.H. Es la base de los descargos en los reportes. Si falta, la lista lo marca con un aviso amarillo.

Estos valores son los **generales**. Cada distrito puede tener su propio costo y precio de venta en su tarifa (sección 5.3), que tiene prioridad sobre los valores generales.

> **Nota:** una denominación con compras o realizaciones no se puede eliminar; desactívela si ya no se usa.

5.3. Configuración de distritos

En **«Configuración»** › **«Distritos»** se define cómo aparece cada distrito en sus reportes. Primero elija el distrito en la lista superior; la página se actualiza con sus datos. La pantalla tiene tres bloques.

Encabezados de libros y reportes

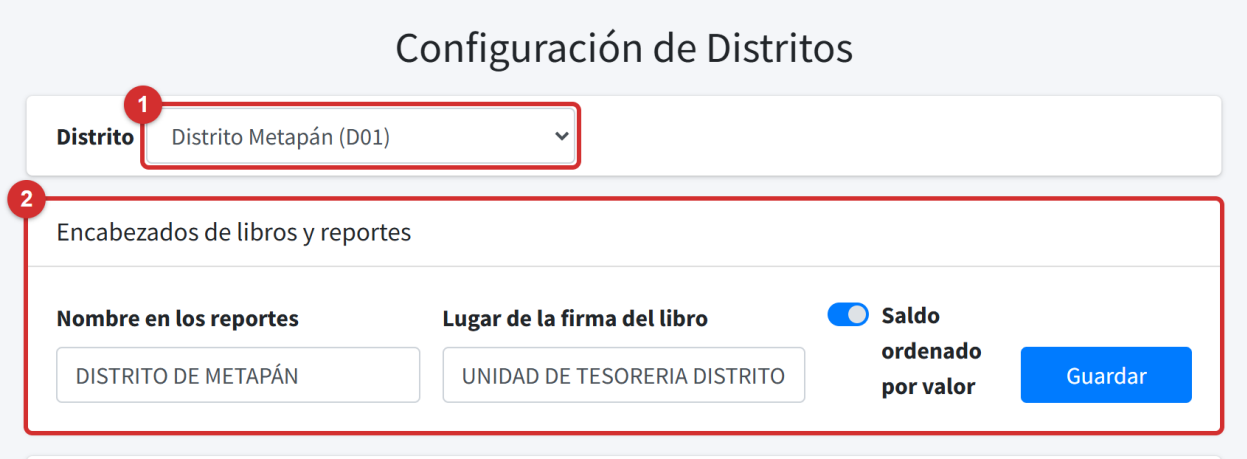


Figura 14 - Selección del distrito y encabezados

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Distrito	Distrito que se va a configurar.
2	Encabezados	**«Nombre en los reportes»**: cómo se escribe el distrito en los encabezados de los PDF (por ejemplo **«DISTRITO DE METAPÁN»**). **«Lugar de la firma del libro»**: texto del lugar para el pie del libro. **«Saldo ordenado por valor»**: si está encendido, el saldo del libro se lista por valor; si está apagado, en el orden en que entraron los documentos. Presione **«Guardar»** al terminar.

Tipos de especie del distrito

Lista los tipos que maneja el distrito y cómo se titulan en cada reporte. Cada fila tiene su botón verde para guardar y su botón rojo para quitar el tipo del distrito. La última fila sirve para agregar otro tipo al distrito.



Figura 15 - Tipos de especie del distrito

Columna	Uso
Título en el libro	Título del tipo en el Libro de Especies Municipales.
Título en control de saldos	Título del grupo en el reporte Control de Saldos.
Título en realizaciones	Título del grupo en Especies Realizadas. Si queda vacío, se usa el del control de saldos.
Orden	Posición del tipo dentro de los reportes del distrito (1 = primero).
Nulas en realizaciones	Marcada: el libro suma las nulas al total de realizaciones del mes, como lo llevan algunos distritos.

Tarifas del distrito

Cada fila es una denominación con su costo, su precio de venta y las filas que la representan en los reportes Control de Saldos y Especies Realizadas. Si una denominación no tiene tarifa, el sistema usa los valores generales de la sección 5.2.

La tabla es ancha: use la barra de desplazamiento horizontal para ver todas sus columnas. La primera parte muestra los precios y las filas del control de saldos; al desplazarse a la derecha aparecen las columnas de realizaciones y los botones de cada fila (verde para guardar, rojo para quitar la tarifa). La última fila sirve para agregar la tarifa de otra denominación.



Tarifas del distrito Filas del control de saldos y del reporte de realizaciones; el costo y el precio de venta también calculan cobros y descargos. Precio de venta vacío = no se vende

Denominación	P. costo	P. venta	Control de saldos			
			Descripción	Orden	Fila de nulas	Or
Fondo Vialidad — $0.57	0.075	0.57	DE 5 COLONES $0.57	1	sin fila de nulas	
Fondo Vialidad — $1.14	0.15	1.14	DE $1.14	2	sin fila de nulas	
Fondo Vialidad — $3.43	0.1	3.43	DE 30 COLONES $ 3.43	3	sin fila de nulas	
Tiquetes de Mercado — $0.12	0.0105	0.12	DE $0.12	1	sin fila de nulas	
Tiquetes de Mercado — $0.15	0.015	0.15	DE $0.15	2	sin fila de nulas	
Tiquetes de Mercado — $0.50	0.015	0.5	DE $0.50	3	sin fila de nulas	
— Agregar denomin		no se ve	Ej. DE $0.15		Ej. NULAS	

Figura 16 - Tarifas del distrito: precios y control de saldos



Tarifas del distrito Filas del control de saldos y del reporte de realizaciones; el costo y el precio de venta también calculan cobros y descargos. Precio de venta vacío = no se vende

ɔs			Realizaciones				
s	Orden	Con venta	Descripción	Orden	Fila de nulas	Orden	
las		☐	DE $0.57	1	DE $0.57 NULAS	4	
las		☐	DE $1.14	2	DE $1.14 NULAS	5	
las		☐	DE $ 3.43	3	DE $3.43 NULAS	6	
las		☐	DE $0.12	1	sumadas a la fila		
las		☐	DE $0.15	2	sumadas a la fila		
las		☐	DE $0.50	3	sumadas a la fila		
		☐			Ej. NULAS		Agregar

Figura 17 - Tarifas del distrito: columnas de realizaciones y acciones

Columna	Uso
P. costo / P. venta	Costo y precio de venta en este distrito. Precio de venta vacío = la especie no se vende aquí.
Control de saldos: Descripción y Orden	Texto y posición de la fila en el reporte Control de Saldos.
Control de saldos: Fila de nulas, Orden y Con venta	Si se escribe un texto, el reporte agrega una fila de nulas (siempre en cero), como en las hojas de Tesorería. **«Con venta»** muestra 0.00 en la columna de venta de esa fila.
Realizaciones: Descripción y Orden	Texto y posición de la fila en Especies Realizadas. Vacío = se usa el del control de saldos.
Realizaciones: Fila de nulas y Orden	Con texto, las nulas se muestran en una fila propia; vacío, las nulas se suman a la fila de la denominación.

Cambio del precio de venta

El monto cobrado de cada realización se calcula con el precio de venta vigente al registrarla. Si cambia el precio de venta de una tarifa y presiona el botón verde de guardar, el sistema pregunta desde qué fecha debe aplicarse el precio nuevo:

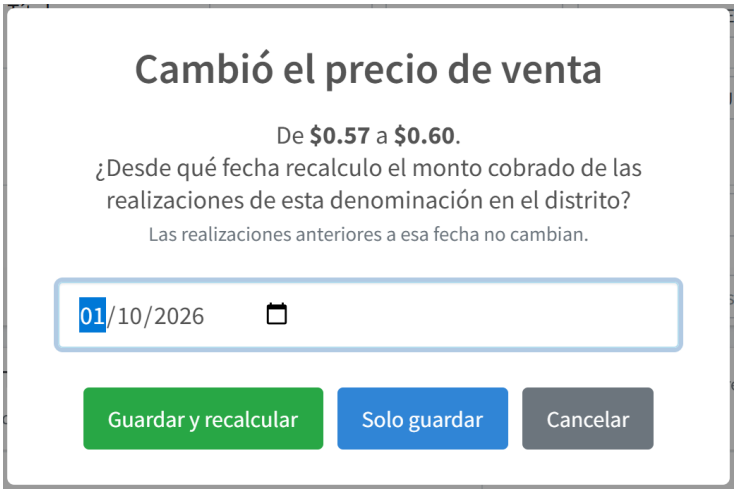


Figura 18 - Aviso al cambiar el precio de venta

- **«Guardar y recalcular»**: guarda el precio y vuelve a calcular el monto cobrado de todas las realizaciones de esa denominación en el distrito desde la fecha indicada. Las anteriores no cambian.
- **«Solo guardar»**: guarda el precio; solo las realizaciones nuevas usarán el precio nuevo.
- **«Cancelar»**: no guarda nada.

Consejo: si el reporte Especies Realizadas muestra un **«Precio de vta.»** que no coincide con lo cobrado, revise la tarifa del distrito y use **«Guardar y recalcular»** con la fecha desde la que rige el precio correcto.

6. Compras (ingreso a bodega)

Toda especie entra al sistema con una compra al Ministerio de Hacienda. La compra se registra en dos pasos: primero los datos de la factura y luego los lotes (las especies que trae la factura).

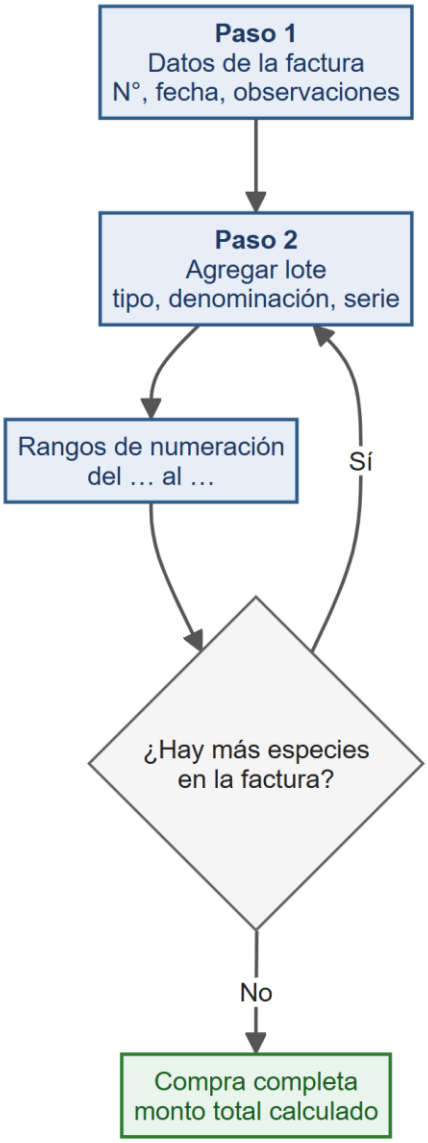


Figura 19 - Pasos para registrar una compra

6.1. Paso 1: datos de la factura

Abra **«Compras»** › **«Registrar compra»** y complete los datos de la factura.



Figura 20 - Registrar compra (paso 1)

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	N° de Factura	Número de la factura del Ministerio de Hacienda. No puede repetirse.
2	Fecha de compra	Fecha de la factura. Es la fecha en que las especies entran a la bodega; no puede ser posterior a hoy.
3	Observaciones	Opcional, por ejemplo el número de acuerdo.
4	**«Guardar - Agregar lotes»**	Guarda la factura y abre la pantalla de la compra para agregar los lotes.

6.2. Paso 2: agregar los lotes

La pantalla de la compra muestra los datos de la factura y la lista de lotes. Mientras la compra no tenga lotes, no hay especies en bodega. Presione **«Agregar lote»** por cada tipo, denominación y serie que trae la factura.

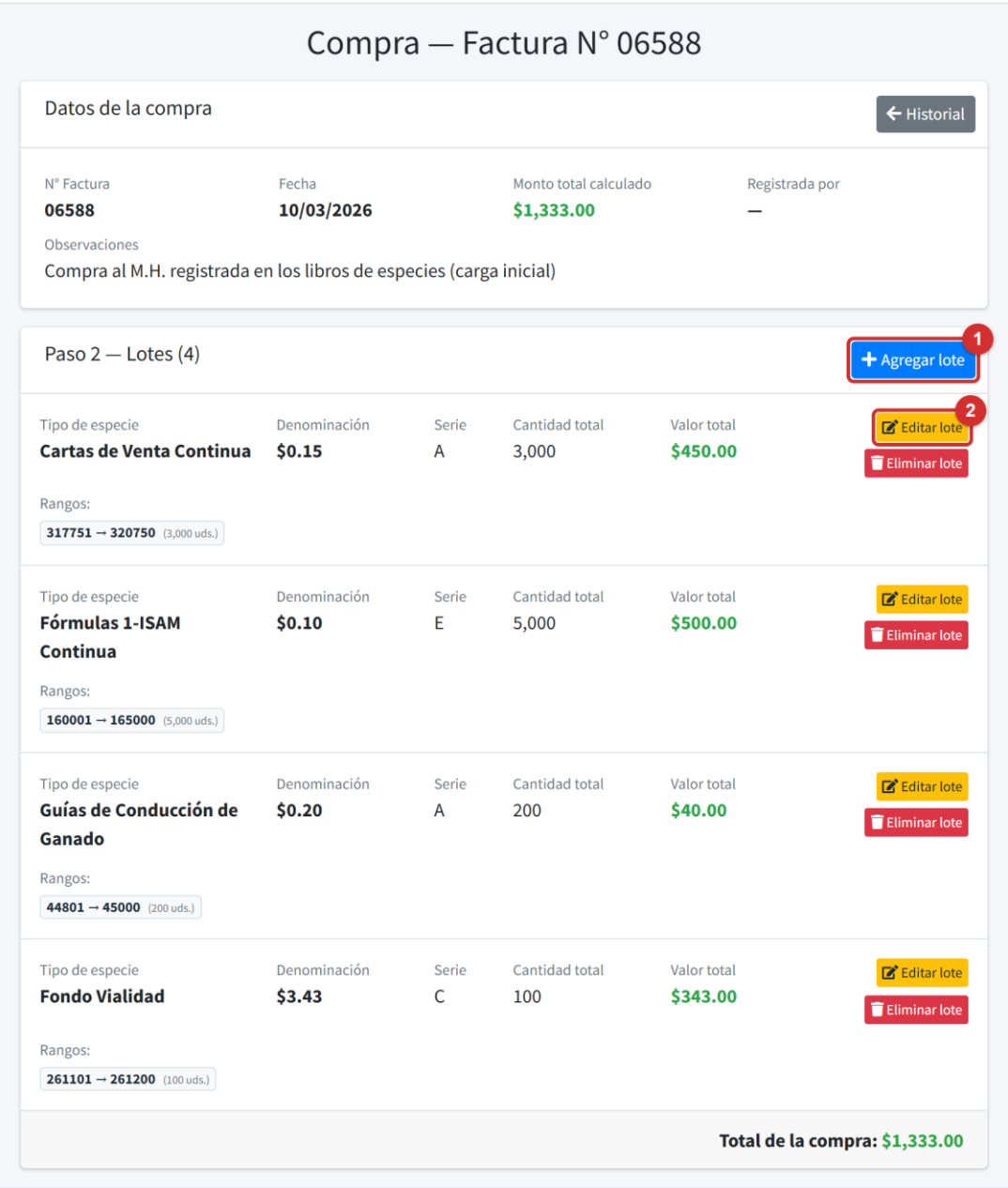


Figura 21 - Compra con sus lotes

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	**«Agregar lote»**	Abre el formulario para agregar un lote a la compra. Cada lote muestra su tipo, denominación, serie, cantidad, valor total y rangos.
2	**«Editar lote»**	Abre el lote para corregirlo (sección 6.3). Debajo está **«Eliminar lote»**, que lo quita mientras no se haya trasladado.



Figura 22 - Agregar un lote con sus rangos de numeración

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Tipo de especie	Tipo del lote.
2	Denominación	Se carga después de elegir el tipo. Elija el valor de los documentos.
3	Serie	Opcional. Letra o código impreso en el bloque (A, B, C…). Use exactamente la misma serie que llevan los documentos.
4	Rangos de numeración	Número inicial y final de cada rango. La cantidad y el total se calculan solos.
5	**«Agregar rango»**	Agrega otra fila si el lote tiene numeraciones salteadas. La **«x»** roja quita la fila.
6	**«Guardar lote»**	Guarda el lote. El monto total de la compra se recalcula automáticamente.

El sistema rechaza el lote si un rango tiene el número final menor que el inicial, si dos rangos del mismo lote se cruzan, o si algún número ya existe en otro lote del mismo tipo y serie.

6.3. Editar un lote

Si un lote se registró con un dato equivocado, presione **«Editar lote»** en la pantalla de la compra. Se abre el mismo formulario de **«Agregar lote»**, con el tipo, la denominación, la serie y los rangos ya cargados. Corrija lo necesario y presione **«Guardar cambios»**. El sistema repite las mismas validaciones y vuelve a calcular la cantidad del lote y el monto total de la compra.

Situación del lote	Qué se puede cambiar
Sin traslados	Todo: tipo, denominación, serie y rangos.
Con traslados	Solo los rangos, siempre que sigan incluyendo los números ya trasladados. El tipo, la denominación y la serie aparecen bloqueados, porque las realizaciones y las nulas de los distritos dependen de ellos.

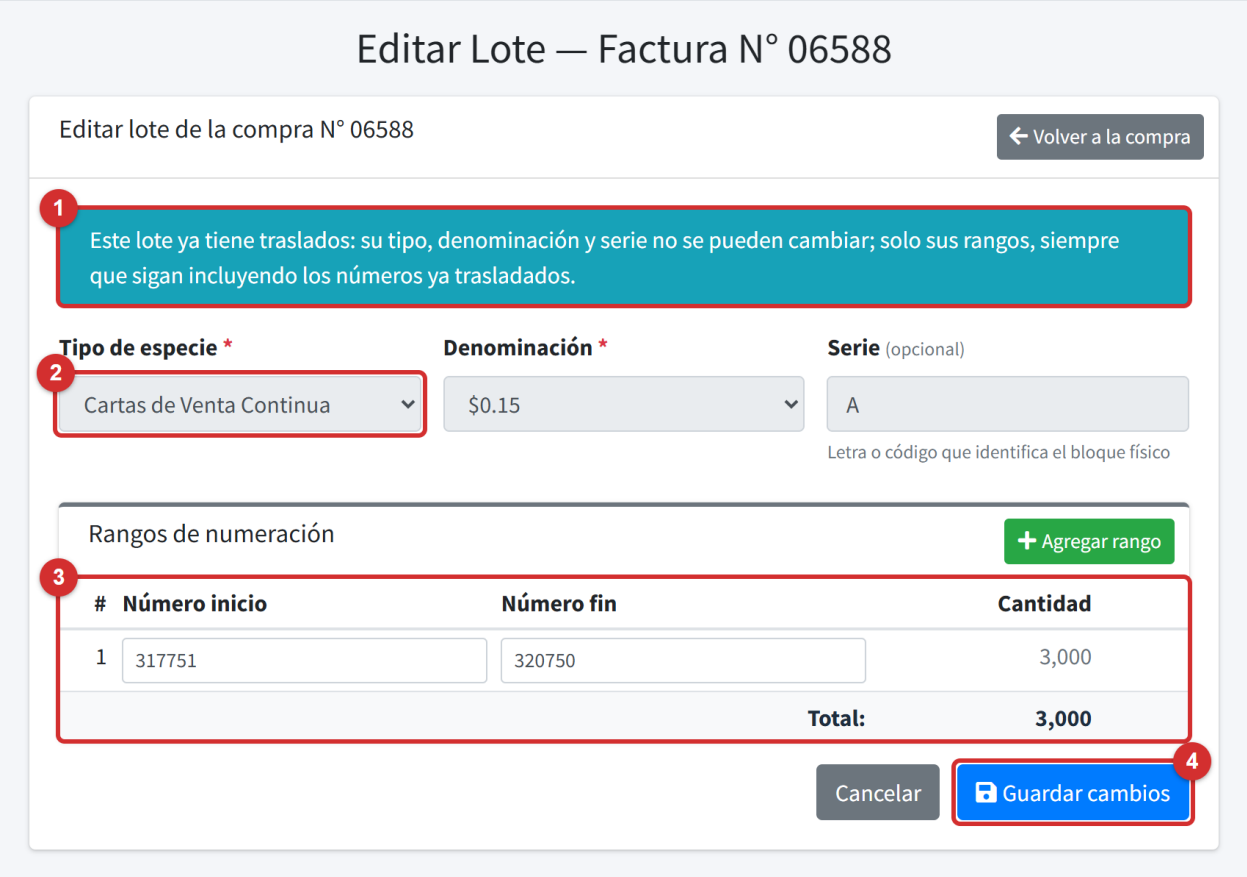


Figura 23 - Editar un lote que ya tiene traslados

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Aviso	Aparece solo si el lote ya tiene traslados e indica qué se puede cambiar.
2	Tipo, denominación y serie	Bloqueados cuando el lote ya tiene traslados.
3	Rangos de numeración	Se pueden corregir o agregar. Si quita un número que ya se trasladó, el sistema rechaza el cambio e indica qué número y qué traslado lo impiden.
4	**«Guardar cambios»**	Guarda el lote y regresa a la compra.

6.4. Historial de compras

«Compras» › **«Historial de compras»** lista todas las facturas con su fecha, cantidad de lotes y monto total.



Figura 24 - Historial de compras

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	**«Registrar compra»**	Atajo para registrar una compra nueva.
2	Acciones	**«Ver / agregar»** abre la compra con sus lotes; el lápiz edita la factura, la fecha o las observaciones; la papelera elimina la compra.



Figura 25 - Editar los datos de una compra

Importante: una compra solo se puede eliminar si ninguno de sus lotes se ha trasladado a un distrito.

Si cambia la fecha de una compra, el sistema verifica que siga siendo anterior a los traslados que salieron de ella; si no, no guarda el cambio y explica el motivo.

7. Bodega

Desde la bodega se envían las especies a los distritos. Cada envío es un **traslado**, que se registra en dos pasos: el encabezado (tipo, distritos y fecha) y los detalles (qué lotes y rangos se envían).

7.1. Tipos de traslado

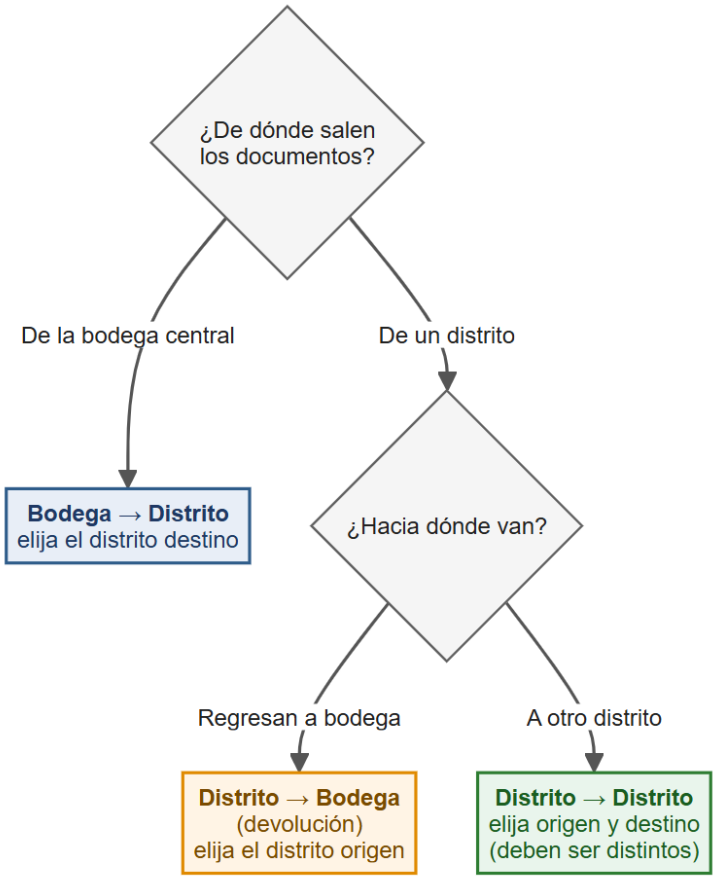


Figura 26 - Cómo elegir el tipo de traslado

Tipo	Cuándo usarlo
Bodega → Distrito	Envío normal de especies compradas a un distrito.
Distrito → Bodega (devolución)	Un distrito regresa documentos a la bodega central.
Distrito → Distrito	Un distrito presta o entrega documentos a otro distrito.

7.2. Registrar un traslado

Abra **«Bodega»** › **«Registrar traslado»**. Los campos de distrito cambian según el tipo elegido.



Figura 27 - Registrar traslado (encabezado)

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Tipo de traslado	Bodega → Distrito, Distrito → Bodega o Distrito → Distrito.
2	Distrito origen	Distrito que entrega los documentos (no aparece en Bodega → Distrito).
3	Distrito destino	Distrito que recibe (no aparece en las devoluciones). Debe ser distinto del origen.
4	Fecha	Fecha del envío. No puede ser posterior a hoy.
5	**«Guardar — Agregar detalles»**	Guarda el encabezado y abre el traslado para agregar los detalles.

7.3. Agregar los detalles

La pantalla del traslado muestra su fecha, origen, destino y total. Use **«Agregar detalle»** por cada lote y rango que se envía.



Figura 28 - Traslado con sus detalles

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	**«Agregar detalle»**	Abre el formulario del detalle. En la lista, la papelera roja de cada fila quita ese detalle.



Figura 29 - Agregar un detalle al traslado

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Tipo de especie	Tipo que se envía.
2	Lote	Lista solo los lotes que el origen tiene disponibles, con su factura, valor, serie y cantidad disponible.
3	Información del lote	Rangos que siguen disponibles en el origen y su total. Úselos para escribir los números.
4	Número inicio	Primer número que se envía.
5	Número fin	Último número que se envía. La cantidad se calcula sola. Presione **«Agregar detalle»** para guardar.

> **Nota:** el rango debe pertenecer al lote y estar disponible en el origen en la fecha del traslado. Además, el destino no puede tener ya esos números. Si algo no se cumple, el sistema explica qué números causan el problema.

7.4. Historial de traslados

«Bodega» › **«Historial de traslado»** muestra todos los traslados con su tipo, origen, destino, cantidad de detalles y total de documentos.

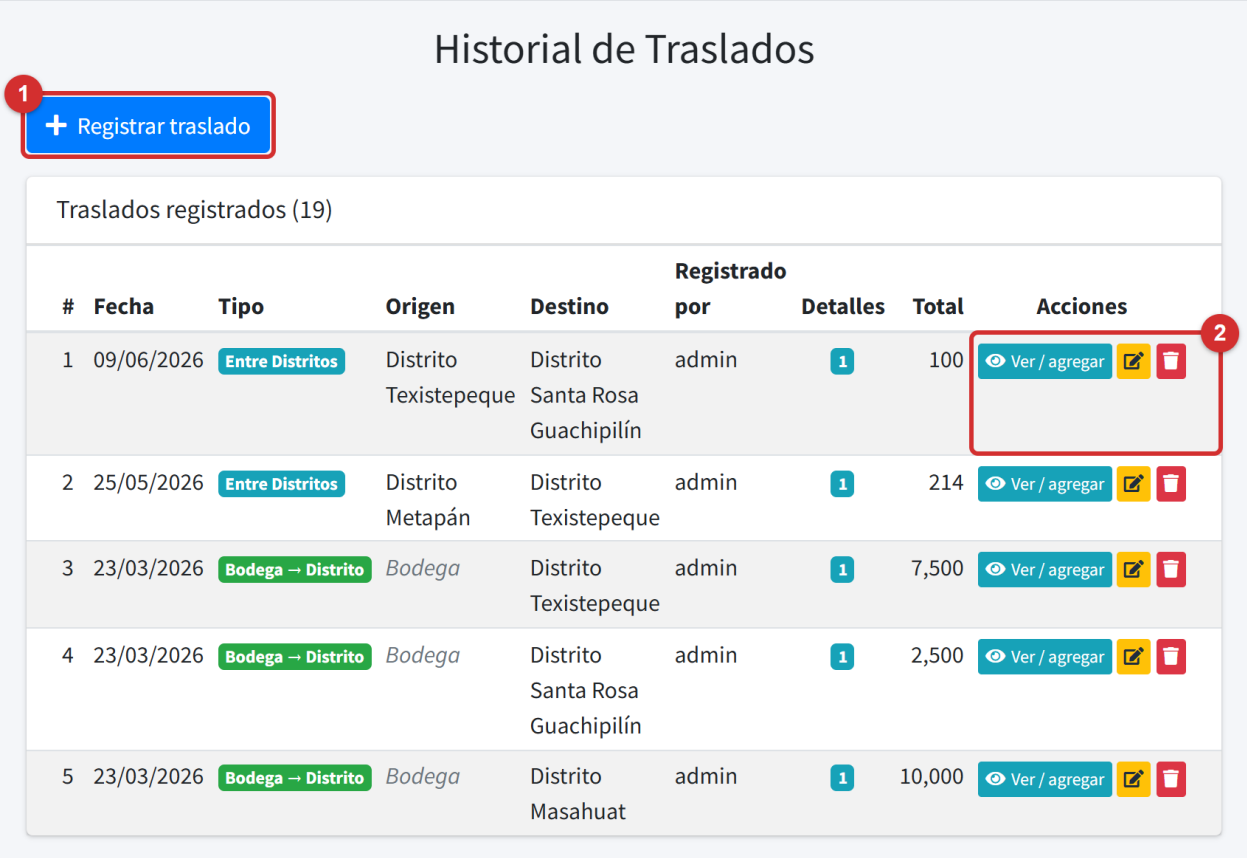


Figura 30 - Historial de traslados

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	**«Registrar traslado»**	Atajo para registrar un traslado nuevo.
2	Acciones	**«Ver / agregar»** abre el traslado; el lápiz cambia la fecha, los distritos o las observaciones (el tipo no se puede cambiar); la papelera elimina el traslado con sus detalles.

Importante: un traslado no se puede eliminar si en el distrito ya se anularon documentos que llegaron con él, ni si otros movimientos posteriores dependen de esos documentos (por ejemplo, si ya se vendieron).

7.5. Stock disponible en bodega

«Bodega» › **«Stock disponible»** muestra, por lote, el total comprado, lo trasladado y lo que queda disponible en la bodega. Use **«Filtrar por tipo»** para ver un solo tipo y **«Limpiar»** para volver a ver todo.



Figura 31 - Stock disponible en bodega

8. Distritos: anulaciones y stock

8.1. Registrar una anulación

Cuando un documento se daña, se imprime mal o se extravía, se registra como **nula**. Abra **«Distritos»** › **«Registrar anulación»**. Los campos se van habilitando en orden: primero el distrito, luego el tipo y luego el detalle de traslado por el que llegó el documento.

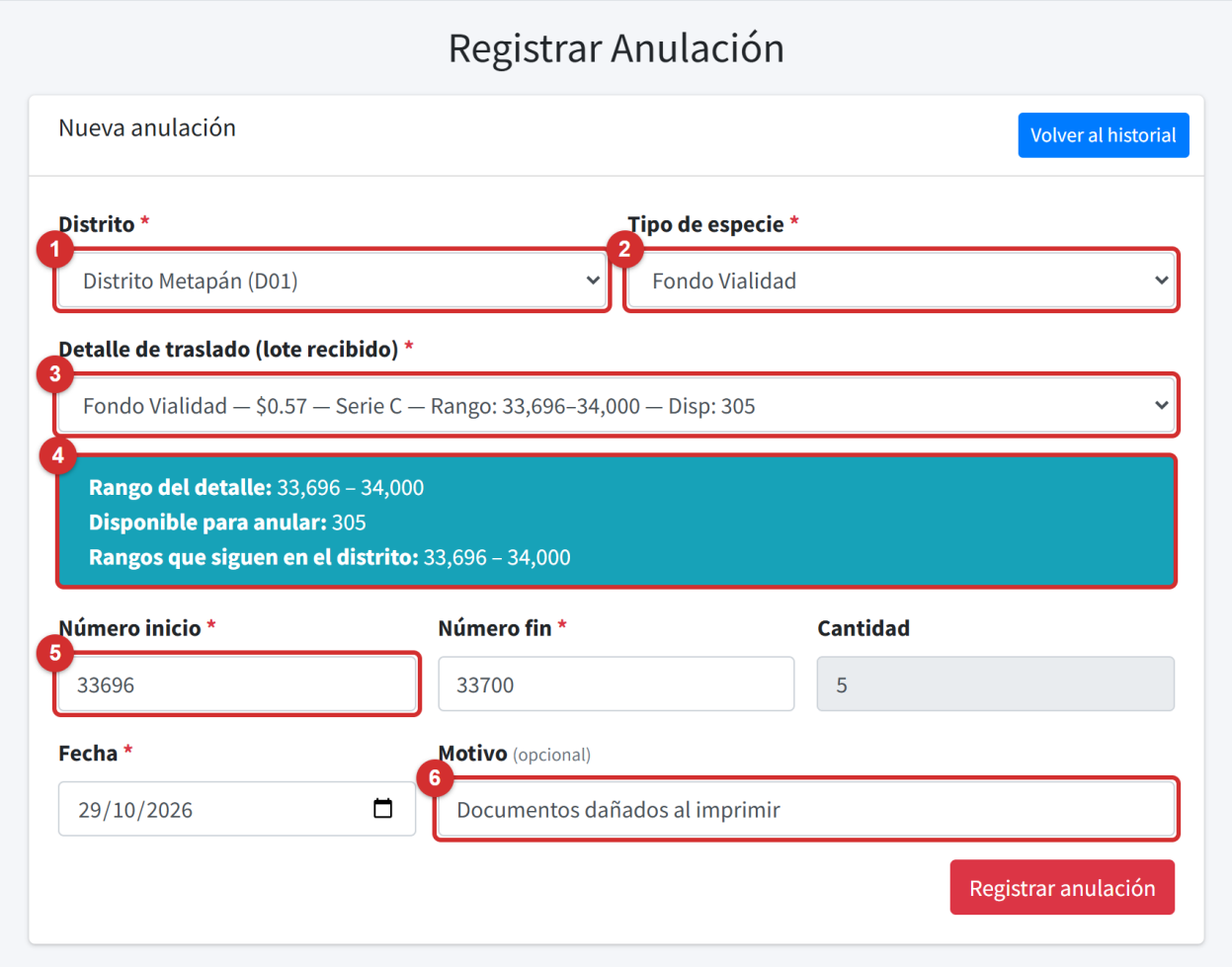


Figura 32 - Registrar anulación

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Distrito	Distrito donde está el documento.
2	Tipo de especie	Se habilita después de elegir el distrito.
3	Detalle de traslado (lote recibido)	Envío con el que llegó el documento al distrito. Cada opción muestra valor, serie, rango y cantidad disponible (**«Disp»**).
4	Información del detalle	Rango del detalle, cantidad disponible para anular y rangos que siguen en el distrito. Si hay números ya anulados, también se listan.
5	Número inicio y Número fin	Rango que se anula. La cantidad se calcula sola.

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
6	Motivo	Opcional, por ejemplo **«Documentos dañados al imprimir»**. Indique también la **«Fecha»** y presione **«Registrar anulación»**.

El sistema no permite anular un número que ya se anuló, que ya se vendió (realizó) o que en esa fecha ya no estaba en el distrito.

8.2. Historial de anulaciones

«Distritos» › **«Historial de anulaciones»** lista las anulaciones, de la más reciente a la más antigua.

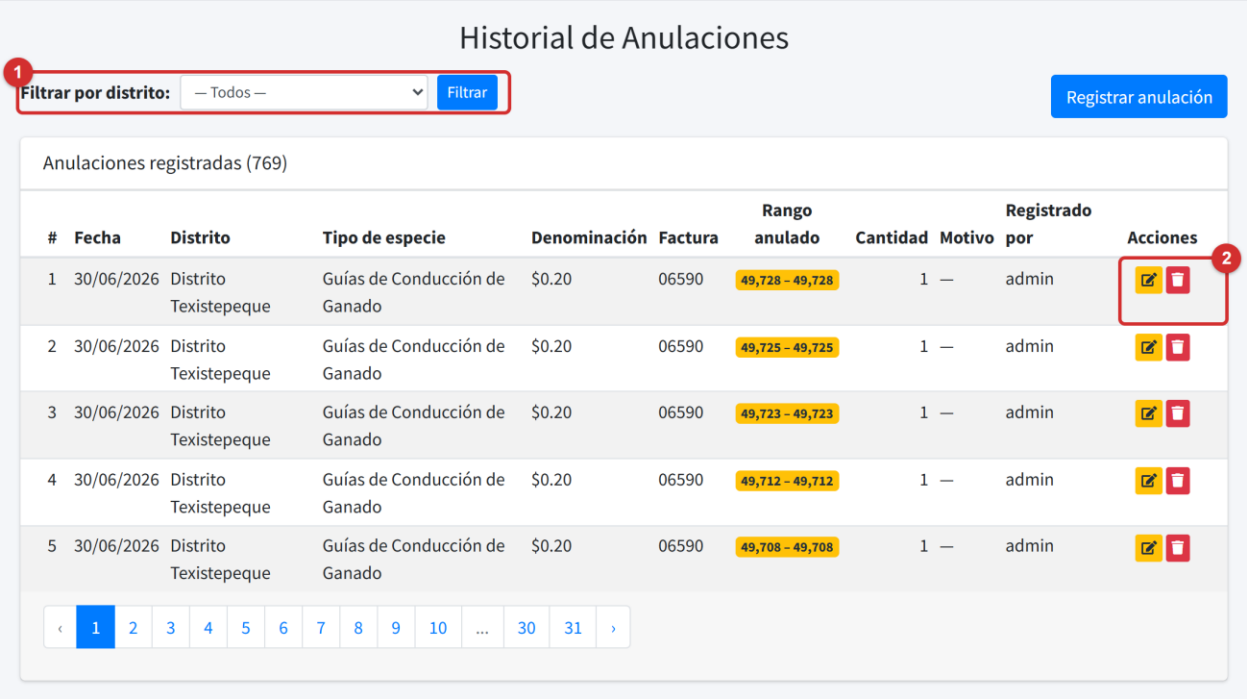
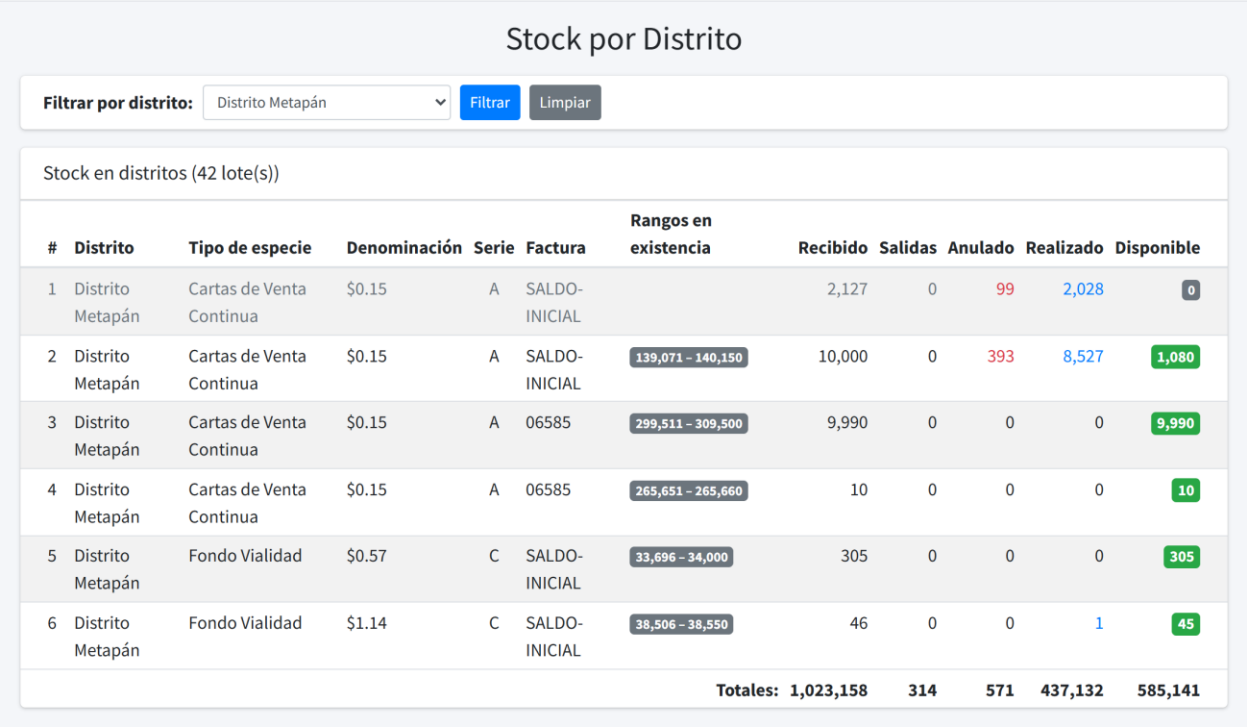


Figura 33 - Historial de anulaciones

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Filtrar por distrito	Muestra solo las anulaciones del distrito elegido. Presione **«Filtrar»**.
2	Acciones	El lápiz abre la anulación para corregirla (mismo formulario del registro); la papelera la elimina y los números vuelven a la existencia del distrito.

8.3. Stock por distrito

«Distritos» › **«Stock por distrito»** muestra, por lote, lo recibido, las salidas, lo anulado, lo realizado y lo disponible en cada distrito, con los rangos que siguen en existencia. Elija un distrito en **«Filtrar por distrito»** o vea todos a la vez.



#	Distrito	Tipo de especie	Denominación	Serie	Factura	Rangos en existencia	Recibido	Salidas	Anulado	Realizado	Disponible
1	Distrito Metapán	Cartas de Venta Continua	$0.15	A	SALDO-INICIAL		2,127	0	99	2,028	0
2	Distrito Metapán	Cartas de Venta Continua	$0.15	A	SALDO-INICIAL	139,071 – 140,150	10,000	0	393	8,527	1,080
3	Distrito Metapán	Cartas de Venta Continua	$0.15	A	06585	299,511 – 309,500	9,990	0	0	0	9,990
4	Distrito Metapán	Cartas de Venta Continua	$0.15	A	06585	265,651 – 265,660	10	0	0	0	10
5	Distrito Metapán	Fondo Vialidad	$0.57	C	SALDO-INICIAL	33,696 – 34,000	305	0	0	0	305
6	Distrito Metapán	Fondo Vialidad	$1.14	C	SALDO-INICIAL	38,506 – 38,550	46	0	0	1	45
						Totales:	**1,023,158**	**314**	**571**	**437,132**	**585,141**

Figura 34 - Stock por distrito

Consejo: antes de registrar realizaciones de un tipo nuevo para el distrito, revise aquí que el traslado haya llegado: si el stock está en cero, primero debe registrarse el traslado desde la bodega.

9. Realizaciones

Una **realización** es la venta o entrega de documentos en un distrito. Se registra por rangos: no hace falta registrar documento por documento.

9.1. Registrar una realización

Abra **«Realizaciones»** › **«Registrar realización»**. Al elegir el distrito y el tipo, el sistema muestra lo que el distrito tiene disponible de ese tipo.

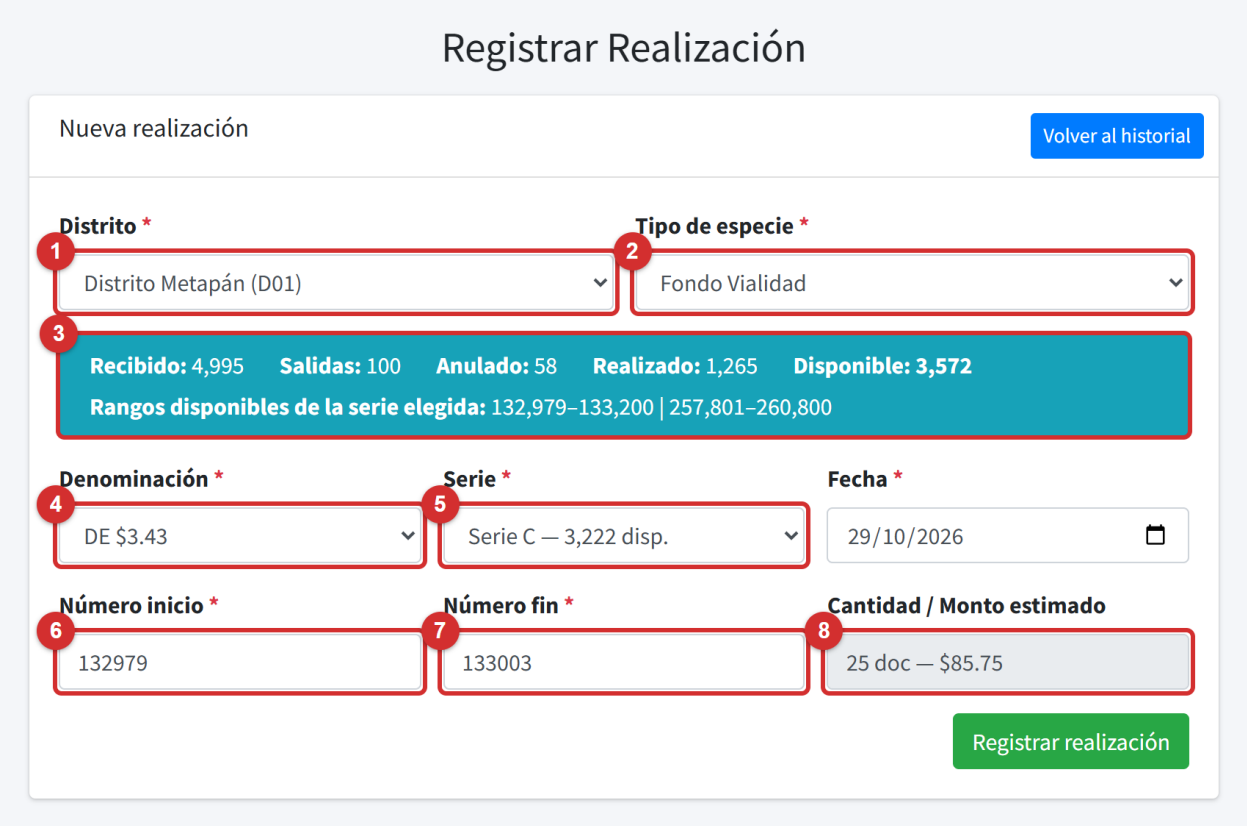


Figura 35 - Registrar realización

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Distrito	Distrito que vendió o entregó los documentos.
2	Tipo de especie	Tipo realizado.
3	Resumen del distrito	Recibido, salidas, anulado, realizado y disponible del tipo elegido, y los rangos disponibles de la serie seleccionada.
4	Denominación	Valor de los documentos realizados.
5	Serie	Serie de los documentos, con la cantidad disponible.
6	Número inicio	Primer número realizado. Debe estar dentro de los rangos disponibles.
7	Número fin	Último número realizado.

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
8	Cantidad / Monto estimado	Cantidad de documentos y monto a cobrar (cantidad × precio de venta del distrito). Indique la **«Fecha»** de la venta y presione **«Registrar realización»**.

> **Nota:** el monto cobrado se calcula con el precio de venta de la tarifa del distrito. Si la especie no se vende en ese distrito (precio vacío), el monto es $0.00 y en los reportes solo cuenta el descargo a costo.

9.2. Si el sistema rechaza la realización

Cuando el rango no es válido, el sistema no guarda nada, muestra el motivo en rojo y marca el campo con el problema, como en el ejemplo:

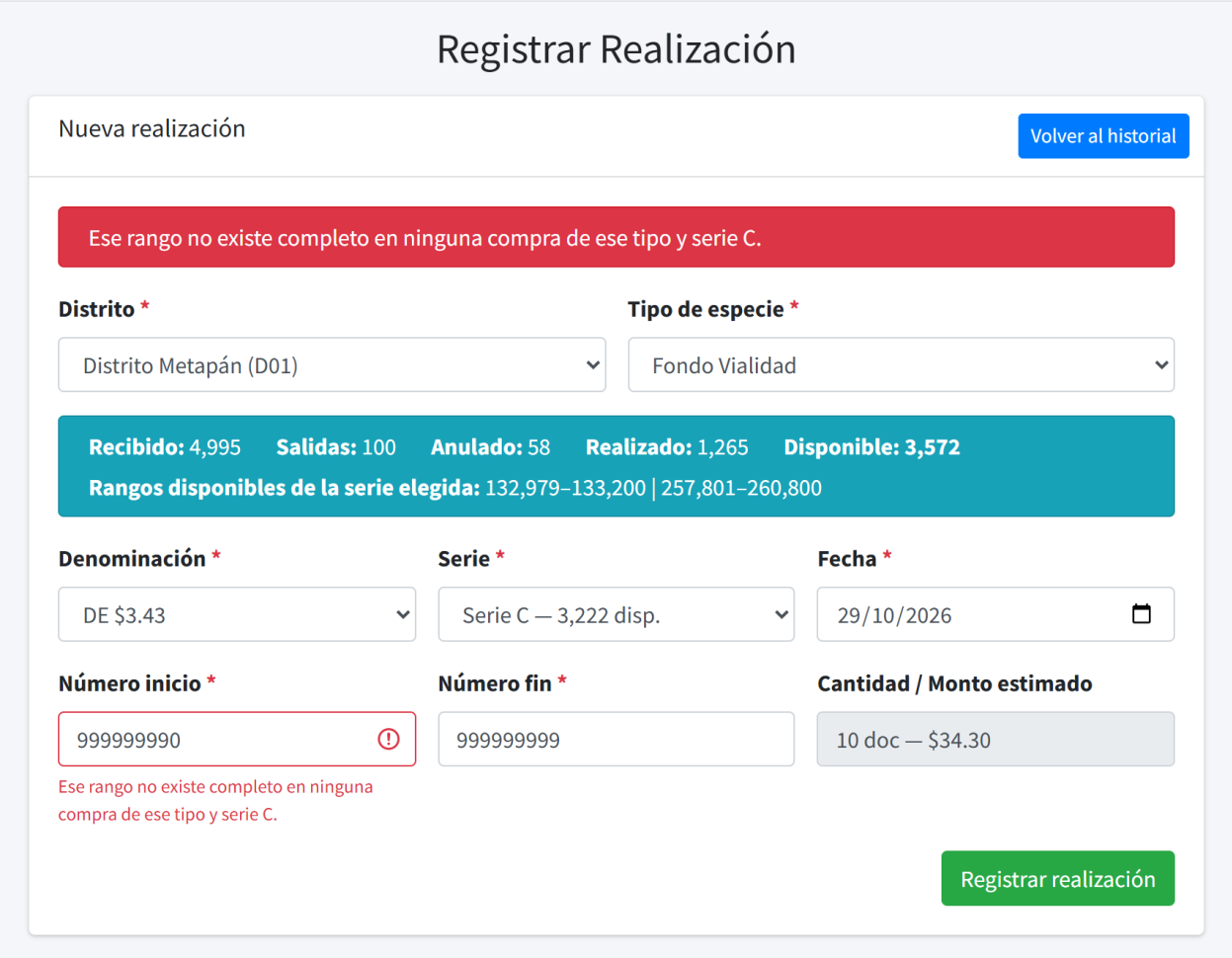


Figura 36 - Ejemplo de realización rechazada

Mensajes más frecuentes y qué hacer:

Mensaje	Qué significa y qué hacer
Ese rango no existe completo en ninguna compra de ese tipo y serie …	Los números no fueron comprados con esa serie. Revise el número, la serie o si falta registrar la compra.
Esos números pertenecen a la denominación de $…	Eligió una denominación distinta a la de esos documentos. Cambie la denominación.
Parte del rango ya fue realizada (…)	Algunos números ya se registraron como vendidos. Revise el historial de realizaciones.
Parte del rango está anulada (…) y no puede realizarse.	Algunos números se registraron como nulos. Ajuste el rango o corrija la anulación.
El distrito … no tenía disponibles los números … el dd/mm/aaaa …	En esa fecha el distrito todavía no había recibido esos documentos (o ya los había enviado). Revise la fecha de la realización y la del traslado.
La fecha no puede ser posterior a hoy.	Corrija la fecha.

9.3. Historial de realizaciones

«Realizaciones» › **«Historial de realizaciones»** lista todas las realizaciones con su rango, cantidad, monto cobrado y usuario que las registró. En la parte superior se muestra el total cobrado de lo que está filtrado.

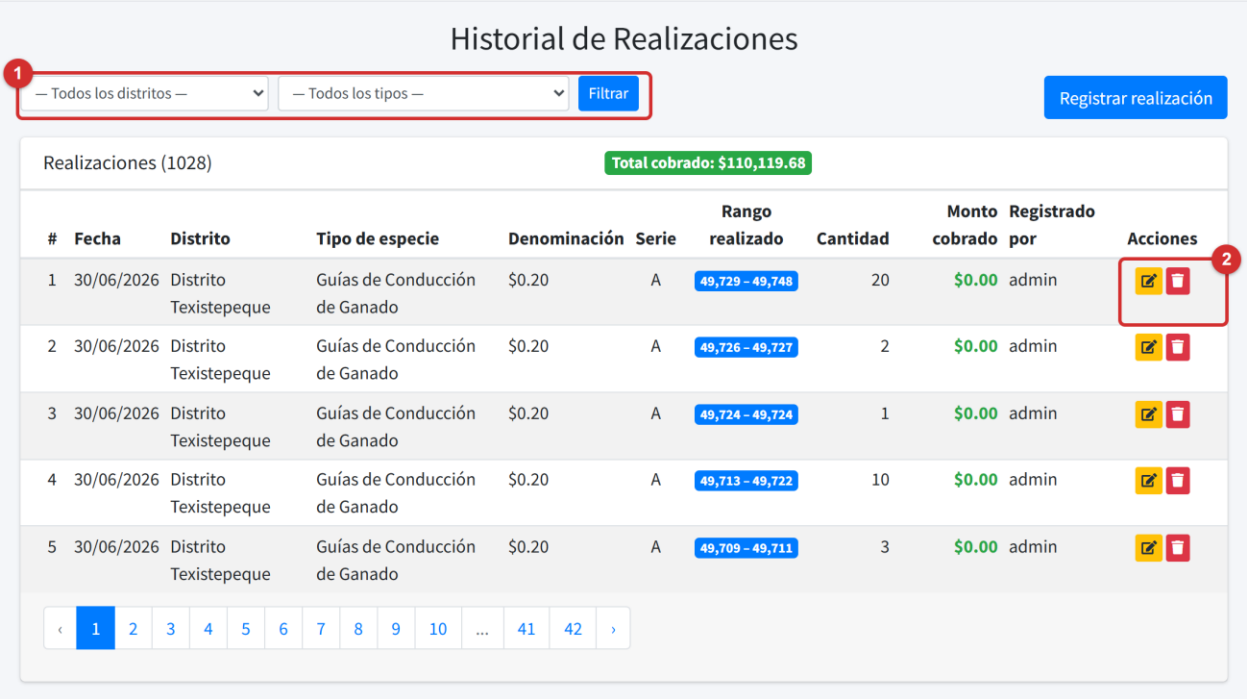


Figura 37 - Historial de realizaciones

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Filtros	Elija distrito y/o tipo de especie y presione **«Filtrar»**.
2	Acciones	El lápiz abre la realización para corregirla; la papelera la elimina y los números vuelven a la existencia del distrito.

10. Reportes

Los reportes se encuentran en el menú **«Reportes»**. Todos se generan en PDF con el formato oficial de Tesorería: encabezado con el escudo de Santa Ana Norte, código del formulario, versión, fecha de vigencia y espacio para la firma de la tesorera municipal.



Figura 38 - Menú de reportes

10.1. Cómo generar un reporte

1. Abra el reporte en el menú **«Reportes»**.
2. Complete los filtros. Los obligatorios tienen asterisco (*).
3. Presione **«Generar reporte»**. El PDF se abre en una pestaña nueva del navegador.
4. Use los botones del visor de PDF del navegador para imprimir o descargar el archivo.



Figura 39 - Filtros del Libro de Especies

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Distrito	Distrito del libro.
2	Tipo de especie	Tipo del libro (un libro por tipo).
3	Denominación	Opcional. **«Todas»** genera el libro completo; si elige una, todas las secciones se limitan a esa denominación.
4	Mes	Mes del libro.
5	Año	Año del libro.
6	**«Generar reporte»**	Abre el PDF en una pestaña nueva.

10.2. Libro de Especies Municipales

Formulario TESO-008-FORM. Muestra el movimiento del mes de un tipo de especie en un distrito, en el mismo orden que los libros de Tesorería: saldo anterior, compras al M.H. (lo recibido de bodega), traslados recibidos, realizaciones del mes, nulas, traslados enviados y saldo a nueva cuenta.

SANTA ANA NORTE EL SALVADOR	LIBRO DE ESPECIES MUNICIPALES	Código:	TESO-008-FORM
		Versión:	001
		Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
DISTRITO DE METAPÁN
FONDO DE VIALIDAD
JUNIO 2026

FECHA	CONCEPTO					EXISTENCIA	REALIZACION	SALDO
01/06/2026	SALDO ANTERIOR							12,209.57
	CANTIDAD	VALOR	DEL	AL	SERIE	12,209.57		
	305	0.57	33,696	34,000	"C"	173.85		
	45	1.14	38,506	38,550	"C"	51.30		
	494	3.43	132,707	133,200	"C"	1,694.42		
	3,000	3.43	257,801	260,800	"C"	10,290.00		
	POR COMPRA AL M.H. FACTURA N°							0.00
	POR TRASLADOS							0.00
30/06/2026	POR REALIZACIONES EN EL MES							871.22
	4	3.43	132,711	132,714	"C"	13.72	871.22	
	6	3.43	132,716	132,721	"C"	20.58		
	4	3.43	132,723	132,726	"C"	13.72		
	32	3.43	132,728	132,759	"C"	109.76		
	3	3.43	132,761	132,763	"C"	10.29		
	5	3.43	132,765	132,769	"C"	17.15		
	4	3.43	132,773	132,776	"C"	13.72		
	15	3.43	132,778	132,792	"C"	51.45		
	21	3.43	132,794	132,814	"C"	72.03		
	10	3.43	132,816	132,825	"C"	34.30		
	27	3.43	132,826	132,852	"C"	92.61		
	28	3.43	132,853	132,880	"C"	96.04		
	22	3.43	132,882	132,903	"C"	75.46		
	51	3.43	132,905	132,955	"C"	174.93		
	22	3.43	132,957	132,978	"C"	75.46		
NULAS	4	3.43	132,707	132,710	"C"	13.72	61.74	61.74
	1	3.43	132,715	132,715	"C"	3.43		
	1	3.43	132,722	132,722	"C"	3.43		
	1	3.43	132,727	132,727	"C"	3.43		
	1	3.43	132,760	132,760	"C"	3.43		
	1	3.43	132,764	132,764	"C"	3.43		
	3	3.43	132,770	132,772	"C"	10.29		
	1	3.43	132,777	132,777	"C"	3.43		
	1	3.43	132,793	132,793	"C"	3.43		
	1	3.43	132,815	132,815	"C"	3.43		
	1	3.43	132,881	132,881	"C"	3.43		
	1	3.43	132,904	132,904	"C"	3.43		
	1	3.43	132,956	132,956	"C"	3.43		
	POR TRASLADOS							0.00
30/06/2026	POR SALDO A NUEVA CUENTA					11,276.61		11,276.61
	305	0.57	33,696	34,000	"C"	173.85		
	45	1.14	38,506	38,550	"C"	51.30		
	222	3.43	132,979	133,200	"C"	761.46		
	3,000	3.43	257,801	260,800	"C"	10,290.00		

Figura 40 - Libro de Especies Municipales (primera página)

10.3. Especies Realizadas

Formulario TESO-002-CONT. Resume lo realizado en el mes por cada denominación: cantidad, precio de costo, venta (monto cobrado) y descargos. Puede generarse para un tipo o para **«Todas las especies»**.

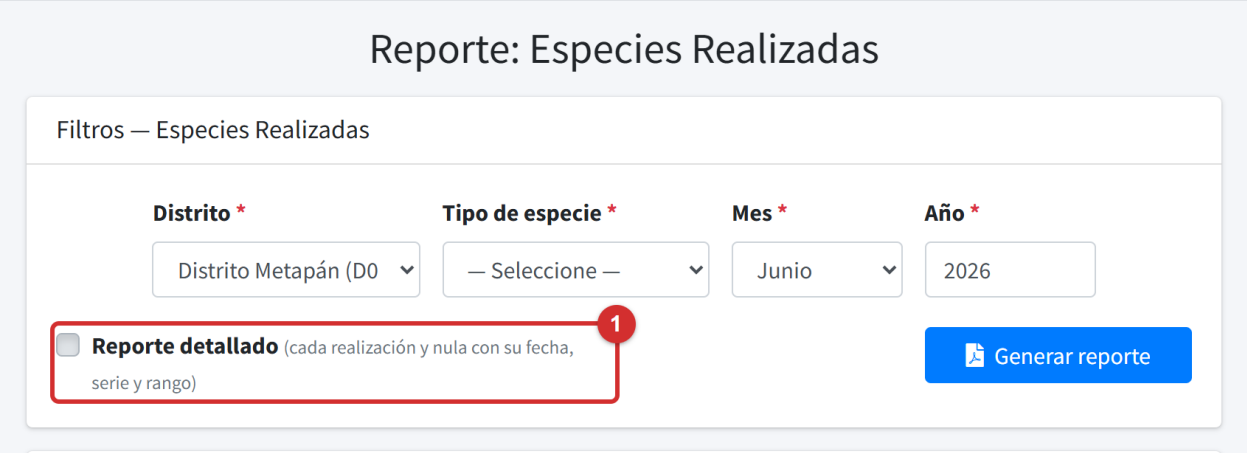


Figura 41 - Filtros de Especies Realizadas

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Reporte detallado	Si se marca, el PDF lista cada realización y cada nula con su serie y rango, en lugar del resumen. El detallado no lleva encabezado oficial ni firma.

SANTA ANA NORTE EL SALVADOR	CONTROL DE ESPECIES REALIZADAS	Código:	TESO-002-CONT
		Versión:	001
		Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
DISTRITO DE METAPÁN
ESPECIES MUNICIPALES REALIZADAS
JUNIO 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.DE COSTO	PRECIO DE VTA.	DESCARGOS
FONDO DE VIALIDAD				
0	DE $0.57	$0.075	$ -	$ -
0	DE $1.14	$0.15	$ -	$ -
254	DE $ 3.43	$0.10	$871.22	$25.40
0	DE $0.57 NULAS	$0.075	$ -	$ -
0	DE $1.14 NULAS	$0.15	$ -	$ -
18	DE $3.43 NULAS	$0.10	$ -	$1.80
		TOTAL	**$871.22**	**$27.20**
TIQUETES DE MERCADO				
0	DE $0.12	$0.0105	$ -	$ -
29,758	DE $0.15	$0.015	$4,463.70	$446.37
7,119	DE $0.50	$0.015	$3,559.50	$106.785
324	DE $1.00	$0.015	$324.00	$4.86
		TOTAL	**$8,347.20**	**$558.015**
TIQUETES SERVICIO DE BASCULA				
90	DE $0.50	$0.015	$45.00	$1.35
		TOTAL	**$45.00**	**$1.35**
CARTAS DE VENTA				
1,463	CARTAS DE VENTA	$0.15		$219.45
54	NULAS	$0.15		$8.10
		TOTAL		**$227.55**
TARJETAS PARA CARNET DE IDENTIFICACIÓN				
78	DE $3.15	$0.30	$245.70	$23.40
6	NULAS	$0.30	$ -	$1.80
		TOTAL	**$245.70**	**$25.20**
FORMULAS 1-I SAM				
4,921	FÓRMULAS CONTINUAS	$0.10		$492.10
		TOTAL		**$492.10**
TITULOS A PERPETUIDAD EN CEMENTERIOS				
20	TITULOS	$0.53		$10.60
		TOTAL		**$10.60**
GUIAS DE CONDUCCION DE GANADO MAYOR Y MENOR				
9	GUIAS DE CONDUCCION DE GANADO	$0.20		$1.80
		TOTAL		**$1.80**
		TOTALES GENERALES	**$9,509.12**	**$1,343.815**

LIC. DELMY MARILIN MURILLOS JERÓNIMO
TESORERA MUNICIPAL

Figura 42 - Especies Realizadas: resumen

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
DISTRITO DE METAPÁN
ESPECIES MUNICIPALES REALIZADAS
JUNIO 2026

Denominación	Serie	Del	Al	Cantidad	Monto cobrado	Descargo
FONDO VIALIDAD						
$3.43	C	132,711	132,714	4	$13.72	$0.40
$3.43	C	132,716	132,721	6	$20.58	$0.60
$3.43	C	132,723	132,726	4	$13.72	$0.40
$3.43	C	132,728	132,759	32	$109.76	$3.20
$3.43	C	132,761	132,763	3	$10.29	$0.30
$3.43	C	132,765	132,769	5	$17.15	$0.50
$3.43	C	132,773	132,776	4	$13.72	$0.40
$3.43	C	132,778	132,792	15	$51.45	$1.50
$3.43	C	132,794	132,814	21	$72.03	$2.10
$3.43	C	132,816	132,825	10	$34.30	$1.00
$3.43	C	132,826	132,852	27	$92.61	$2.70
$3.43	C	132,853	132,880	28	$96.04	$2.80
$3.43	C	132,882	132,903	22	$75.46	$2.20
$3.43	C	132,905	132,955	51	$174.93	$5.10
$3.43	C	132,957	132,978	22	$75.46	$2.20
NULAS						
$3.43	C	132,707	132,710	4	$ -	$0.40
$3.43	C	132,715	132,715	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,722	132,722	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,727	132,727	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,760	132,760	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,764	132,764	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,770	132,772	3	$ -	$0.30
$3.43	C	132,777	132,777	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,793	132,793	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,815	132,815	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,881	132,881	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,904	132,904	1	$ -	$0.10
$3.43	C	132,956	132,956	1	$ -	$0.10
			SUBTOTAL FONDO VIALIDAD:	**272**	**$871.22**	**$27.20**
TIQUETES DE MERCADO						
$0.15	C	10,839	40,596	29,758	$4,463.70	$446.37
$0.50	D	328,505	335,623	7,119	$3,559.50	$106.785
$1.00	B	835,933	836,256	324	$324.00	$4.86
			SUBTOTAL TIQUETES DE MERCADO:	**37,201**	**$8,347.20**	**$558.015**
TIQUETES SERVICIO DE BÁSCULA						
$0.50	A	16,201	16,290	90	$45.00	$1.35
			SUBTOTAL TIQUETES SERVICIO DE BÁSCULA:	**90**	**$45.00**	**$1.35**
CARTAS DE VENTA CONTINUA						
$0.15	A	137,554	137,589	36	$ -	$5.40
$0.15	A	137,591	137,600	10	$ -	$1.50
$0.15	A	137,604	137,621	18	$ -	$2.70
$0.15	A	137,623	137,624	2	$ -	$0.30
$0.15	A	137,626	137,671	46	$ -	$6.90
$0.15	A	137,673	137,704	32	$ -	$4.80
$0.15	A	137,706	137,726	21	$ -	$3.15
$0.15	A	137,728	137,824	97	$ -	$14.55
$0.15	A	137,826	137,855	30	$ -	$4.50

Figura 43 - Especies Realizadas: reporte detallado

Nota: los montos se calculan exactos, igual que las fórmulas de las hojas de Tesorería: se muestran con tres decimales cuando la milésima no es cero (por ejemplo $115.095) y con dos en los demás casos. Los totales suman esos valores. Los montos en cero se muestran como **«$ -»**.

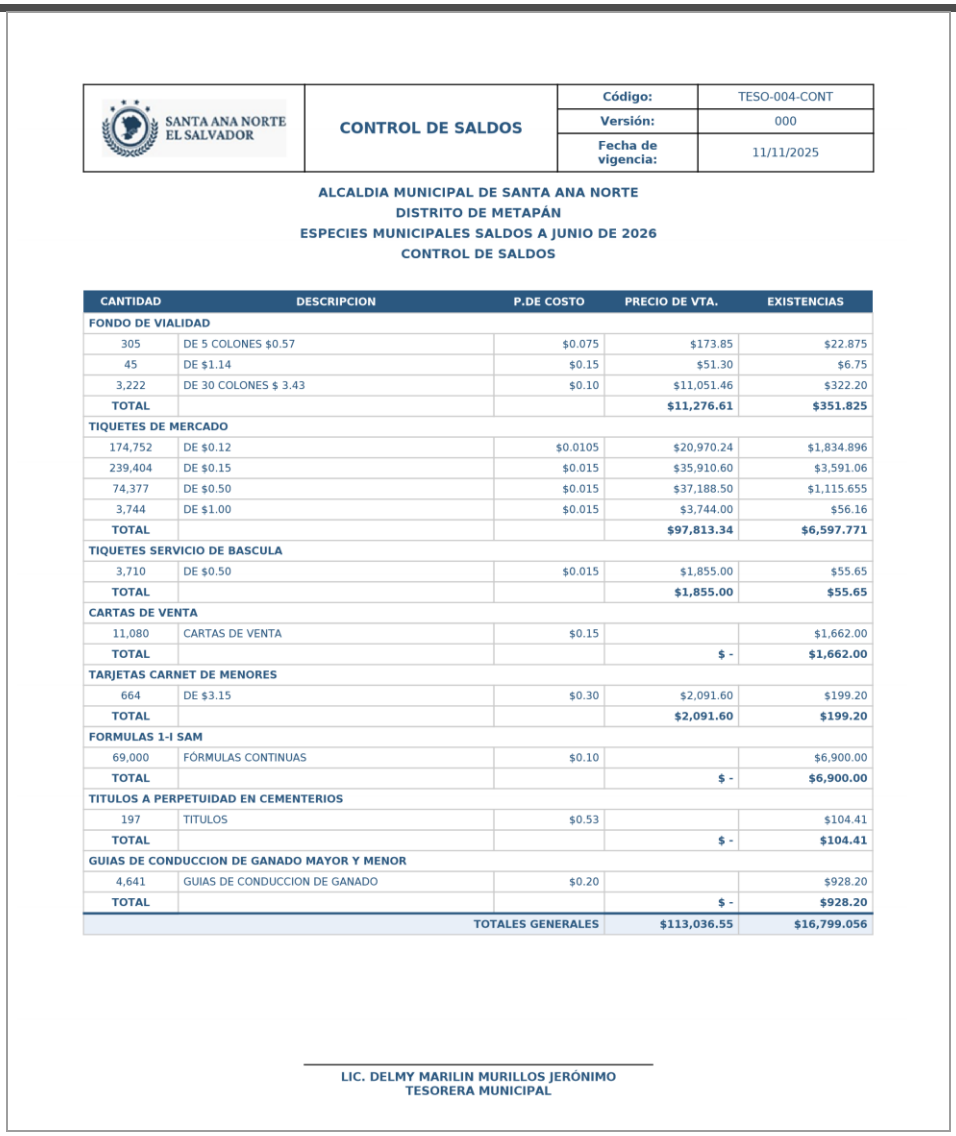
10.4. Control de Saldos

Formulario TESO-004-CONT. Muestra la existencia del distrito al cierre del mes, por denominación, con su precio de venta (venta potencial) y su valor a costo (existencias). Solo pide distrito, mes y año.



Figura 44 - Filtros de Control de Saldos

Los montos siguen la misma regla de Especies Realizadas: tres decimales cuando hacen falta y dos en los demás casos. Tesorería admite una variación de hasta un centavo frente a sus hojas de Excel, por ejemplo en las filas que en esas hojas están recortadas a dos decimales.



SANTA ANA NORTE EL SALVADOR	CONTROL DE SALDOS	Código:	TESO-004-CONT
		Versión:	000
		Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
DISTRITO DE METAPÁN
ESPECIES MUNICIPALES SALDOS A JUNIO DE 2026
CONTROL DE SALDOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.DE COSTO	PRECIO DE VTA.	EXISTENCIAS
FONDO DE VIALIDAD				
305	DE 5 COLONES $0.57	$0.075	$173.85	$22.875
45	DE $1.14	$0.15	$51.30	$6.75
3,222	DE 30 COLONES $ 3.43	$0.10	$11,051.46	$322.20
TOTAL			**$11,276.61**	**$351.825**
TIQUETES DE MERCADO				
174,752	DE $0.12	$0.0105	$20,970.24	$1,834.896
239,404	DE $0.15	$0.015	$35,910.60	$3,591.06
74,377	DE $0.50	$0.015	$37,188.50	$1,115.655
3,744	DE $1.00	$0.015	$3,744.00	$56.16
TOTAL			**$97,813.34**	**$6,597.771**
TIQUETES SERVICIO DE BASCULA				
3,710	DE $0.50	$0.015	$1,855.00	$55.65
TOTAL			**$1,855.00**	**$55.65**
CARTAS DE VENTA				
11,080	CARTAS DE VENTA	$0.15		$1,662.00
TOTAL			**$ -**	**$1,662.00**
TARJETAS CARNET DE MENORES				
664	DE $3.15	$0.30	$2,091.60	$199.20
TOTAL			**$2,091.60**	**$199.20**
FORMULAS 1-I SAM				
69,000	FÓRMULAS CONTINUAS	$0.10		$6,900.00
TOTAL			**$ -**	**$6,900.00**
TITULOS A PERPETUIDAD EN CEMENTERIOS				
197	TITULOS	$0.53		$104.41
TOTAL			**$ -**	**$104.41**
GUIAS DE CONDUCCION DE GANADO MAYOR Y MENOR				
4,641	GUIAS DE CONDUCCION DE GANADO	$0.20		$928.20
TOTAL			**$ -**	**$928.20**
		TOTALES GENERALES	**$113,036.55**	**$16,799.056**

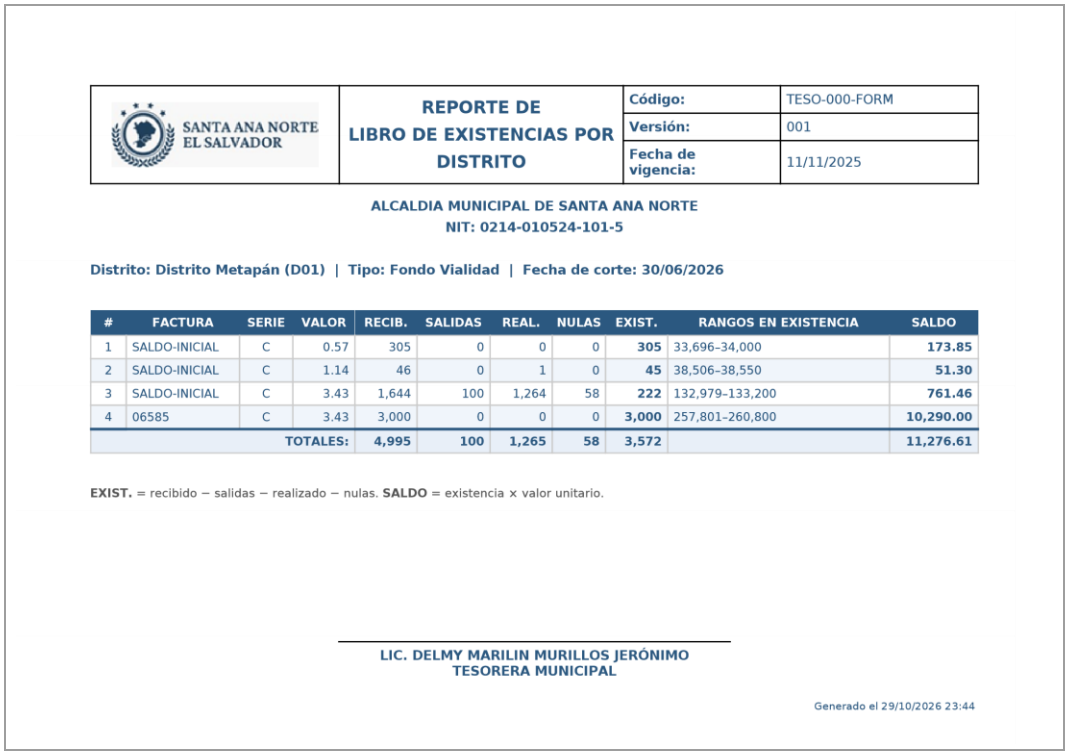
LIC. DELMY MARILIN MURILLOS JERÓNIMO
TESORERA MUNICIPAL

Figura 45 - Control de Saldos

10.5. Otros reportes

Reporte	Filtros	Para qué sirve
Existencias en Bodega (TESO-010-FORM)	Tipo de especie, fecha desde y fecha hasta	Lotes comprados en el periodo que todavía tienen documentos en la bodega central.
Existencias por Distrito	Distrito, tipo de especie y fecha de corte	Existencia de un distrito a una fecha, por lote, con los rangos que quedan y su saldo en dólares.
Historial traslados	Distrito, tipo de especie, fecha desde y hasta	Todo lo que entró y salió del distrito en el periodo, con totales recibidos y enviados.
Reporte Mensual por Distrito	Distrito (o **«Todos los distritos»**), mes y año	Saldo inicial, recibido, salidas, realizado, nulas, saldo final y monto cobrado de cada tipo.

Reporte	Filtros	Para qué sirve
Consolidado Anual	Distrito, tipo de especie y año	Cantidades realizadas y nulas de cada mes del año, por denominación.



SANTA ANA NORTE
EL SALVADOR

REPORTE DE LIBRO DE EXISTENCIAS POR DISTRITO

Código:	TESO-000-FORM
Versión:	001
Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
NIT: 0214-010524-101-5

Distrito: Distrito Metapán (D01) | Tipo: Fondo Vialidad | Fecha de corte: 30/06/2026

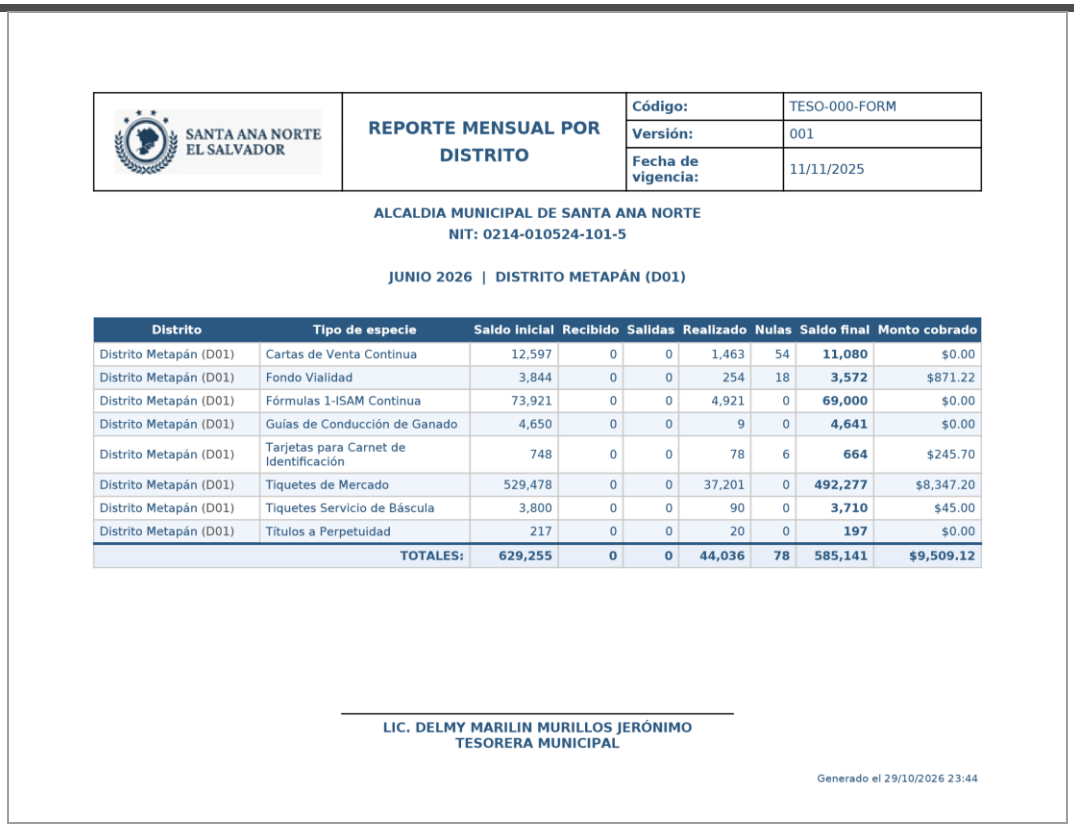
#	FACTURA	SERIE	VALOR	RECIB.	SALIDAS	REAL.	NULAS	EXIST.	RANGOS EN EXISTENCIA	SALDO
1	SALDO-INICIAL	C	0.57	305	0	0	0	**305**	33,696–34,000	**173.85**
2	SALDO-INICIAL	C	1.14	46	0	1	0	**45**	38,506–38,550	**51.30**
3	SALDO-INICIAL	C	3.43	1,644	100	1,264	58	**222**	132,979–133,200	**761.46**
4	06585	C	3.43	3,000	0	0	0	**3,000**	257,801–260,800	**10,290.00**
			TOTALES:	**4,995**	**100**	**1,265**	**58**	**3,572**		**11,276.61**

EXIST. = recibido − salidas − realizado − nulas. **SALDO** = existencia × valor unitario.

LIC. DELMY MARILIN MURILLOS JERÓNIMO
TESORERA MUNICIPAL

Generado el 29/10/2026 23:44

Figura 46 - Existencias por Distrito



SANTA ANA NORTE EL SALVADOR	REPORTE MENSUAL POR DISTRITO	Código:	TESO-000-FORM
		Versión:	001
		Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
NIT: 0214-010524-101-5

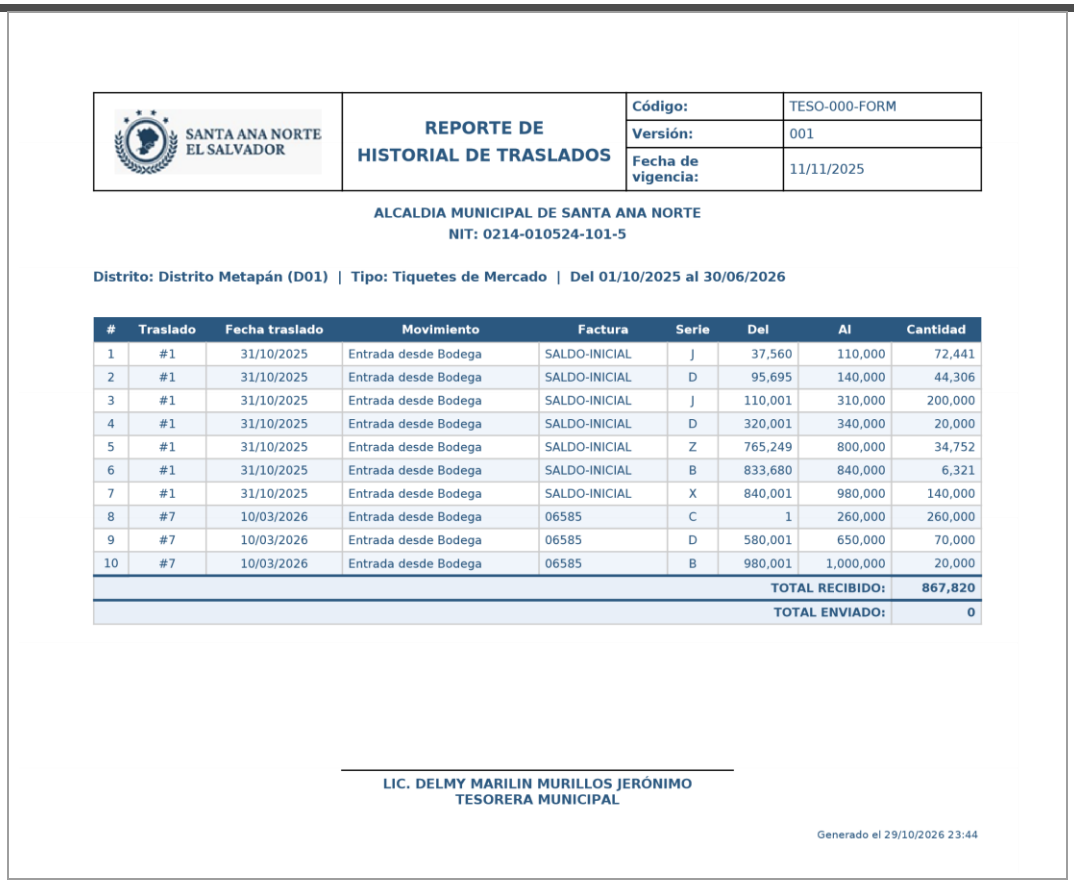
JUNIO 2026 | DISTRITO METAPÁN (D01)

Distrito	Tipo de especie	Saldo inicial	Recibido	Salidas	Realizado	Nulas	Saldo final	Monto cobrado
Distrito Metapán (D01)	Cartas de Venta Continua	12,597	0	0	1,463	54	**11,080**	$0.00
Distrito Metapán (D01)	Fondo Vialidad	3,844	0	0	254	18	**3,572**	$871.22
Distrito Metapán (D01)	Fórmulas 1-ISAM Continua	73,921	0	0	4,921	0	**69,000**	$0.00
Distrito Metapán (D01)	Guías de Conducción de Ganado	4,650	0	0	9	0	**4,641**	$0.00
Distrito Metapán (D01)	Tarjetas para Carnet de Identificación	748	0	0	78	6	**664**	$245.70
Distrito Metapán (D01)	Tiquetes de Mercado	529,478	0	0	37,201	0	**492,277**	$8,347.20
Distrito Metapán (D01)	Tiquetes Servicio de Báscula	3,800	0	0	90	0	**3,710**	$45.00
Distrito Metapán (D01)	Títulos a Perpetuidad	217	0	0	20	0	**197**	$0.00
	TOTALES:	**629,255**	**0**	**0**	**44,036**	**78**	**585,141**	**$9,509.12**

LIC. DELMY MARILIN MURILLOS JERÓNIMO
TESORERA MUNICIPAL

Generado el 29/10/2026 23:44

Figura 47 - Reporte Mensual por Distrito



SANTA ANA NORTE EL SALVADOR	REPORTE DE HISTORIAL DE TRASLADOS	Código:	TESO-000-FORM
		Versión:	001
		Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
NIT: 0214-010524-101-5

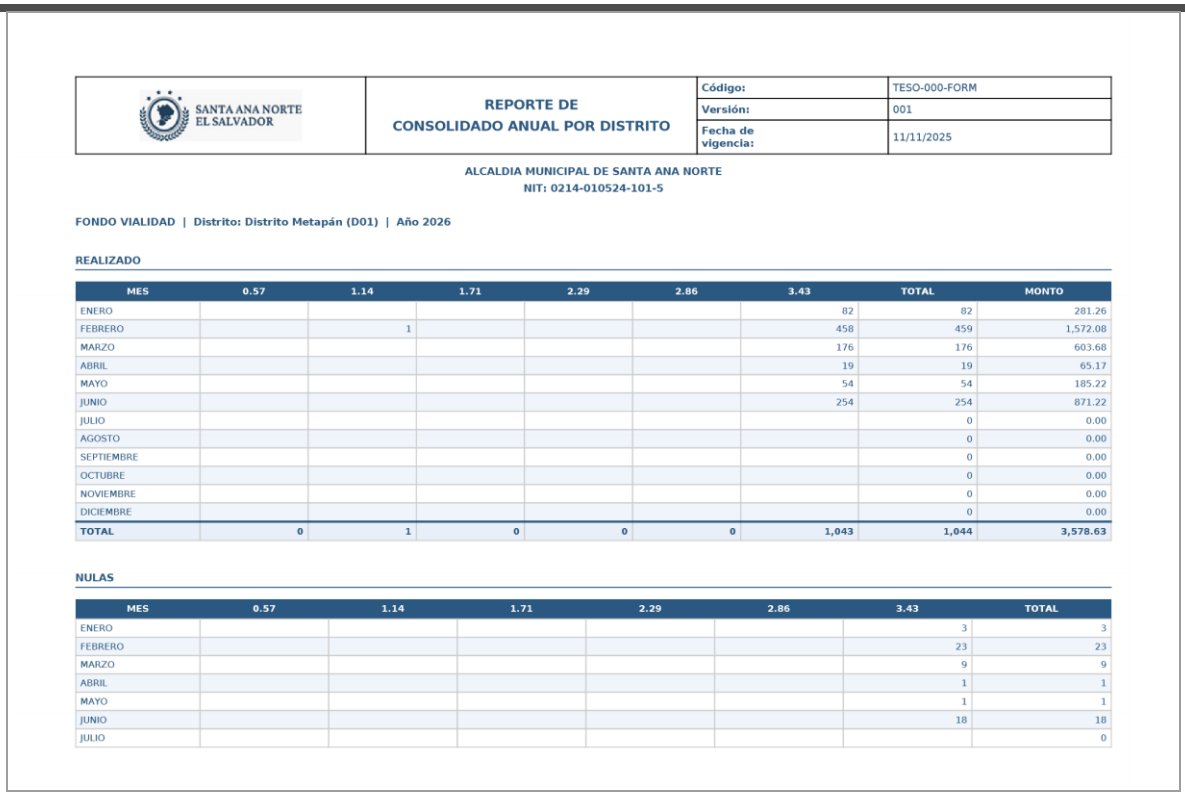
Distrito: Distrito Metapán (D01) | Tipo: Tiquetes de Mercado | Del 01/10/2025 al 30/06/2026

#	Traslado	Fecha traslado	Movimiento	Factura	Serie	Del	Al	Cantidad
1	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	J	37,560	110,000	72,441
2	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	D	95,695	140,000	44,306
3	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	J	110,001	310,000	200,000
4	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	D	320,001	340,000	20,000
5	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	Z	765,249	800,000	34,752
6	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	B	833,680	840,000	6,321
7	#1	31/10/2025	Entrada desde Bodega	SALDO-INICIAL	X	840,001	980,000	140,000
8	#7	10/03/2026	Entrada desde Bodega	06585	C	1	260,000	260,000
9	#7	10/03/2026	Entrada desde Bodega	06585	D	580,001	650,000	70,000
10	#7	10/03/2026	Entrada desde Bodega	06585	B	980,001	1,000,000	20,000
							TOTAL RECIBIDO:	**867,820**
							TOTAL ENVIADO:	**0**

LIC. DELMY MARILIN MURILLOS JERÓNIMO
TESORERA MUNICIPAL

Generado el 29/10/2026 23:44

Figura 48 - Historial de traslados



SANTA ANA NORTE EL SALVADOR	REPORTE DE CONSOLIDADO ANUAL POR DISTRITO	Código:	TESO-000-FORM
		Versión:	001
		Fecha de vigencia:	11/11/2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA NORTE
NIT: 0214-010524-101-5

FONDO VIALIDAD | Distrito: Distrito Metapán (D01) | Año 2026

REALIZADO

MES	0.57	1.14	1.71	2.29	2.86	3.43	TOTAL	MONTO
ENERO						82	82	281.26
FEBRERO		1				458	459	1,572.08
MARZO						176	176	603.68
ABRIL						19	19	65.17
MAYO						54	54	185.22
JUNIO						254	254	871.22
JULIO							0	0.00
AGOSTO							0	0.00
SEPTIEMBRE							0	0.00
OCTUBRE							0	0.00
NOVIEMBRE							0	0.00
DICIEMBRE							0	0.00
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1,043**	**1,044**	**3,578.63**

NULAS

MES	0.57	1.14	1.71	2.29	2.86	3.43	TOTAL
ENERO						3	3
FEBRERO						23	23
MARZO						9	9
ABRIL						1	1
MAYO						1	1
JUNIO						18	18
JULIO							0

Figura 49 - Consolidado Anual (primera página)

Consejo: si un reporte muestra **«Sin existencias disponibles…»** o sale vacío, revise los filtros: el periodo, el distrito y el tipo deben coincidir con movimientos registrados.

11. Renta: constancias de retención

La sección RENTA permite que contribuyentes y empleados obtengan su constancia de retención del impuesto sobre la renta. La consulta es pública; el personal de Tesorería administra los periodos y revisa el historial de consultas.

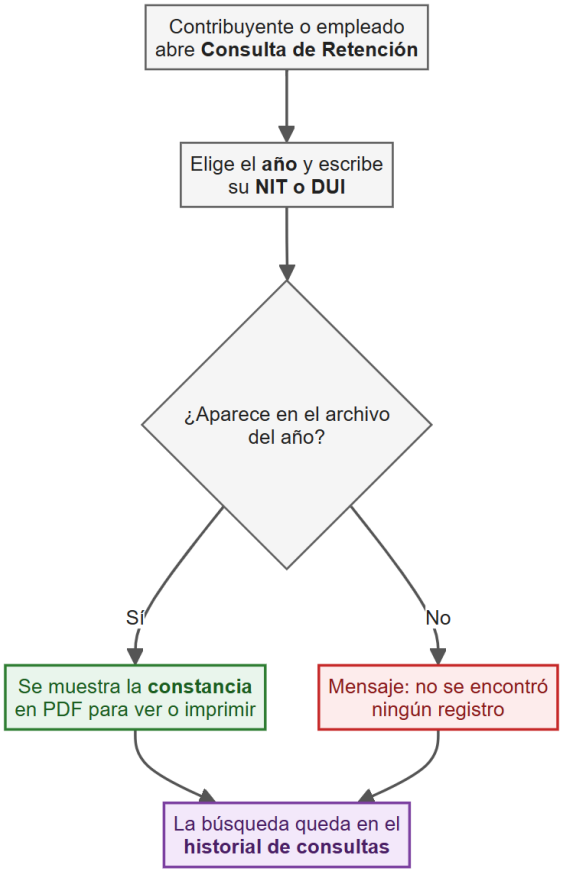


Figura 50 - Consulta de una constancia de retención

11.1. Consultar una constancia

La consulta está disponible en la página inicial del sistema, sin iniciar sesión, y también en **«Retención»** › **«Consulta de Retención»**.

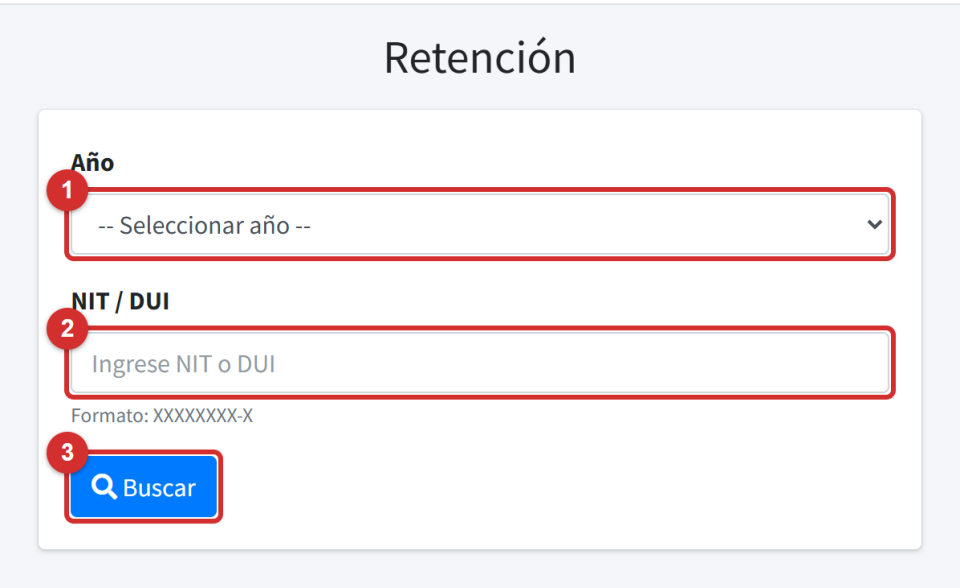


Figura 51 - Consulta de retención

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Año	Año fiscal de la constancia.
2	NIT / DUI	Número de NIT o DUI de la persona. Puede escribirse con o sin guiones (formato sugerido XXXXXXXX-X).
3	**«Buscar»**	Busca el número en el archivo del año elegido.

Si se encuentra, debajo del formulario aparece **«1 constancia encontrada»** (o la cantidad que corresponda) y la constancia en PDF, lista para imprimir o descargar con los botones del visor. Si la persona tiene retenciones en los dos grupos de códigos del archivo, ambas constancias salen en el mismo PDF. Si no se encuentra, aparece el mensaje **«No se encontró ningún registro con el NIT/DUI ingresado.»**.

> **Nota:** la constancia queda disponible durante 30 minutos; después hay que buscarla otra vez.
>
> Por seguridad, desde una misma conexión se permiten hasta 20 búsquedas por minuto. Si aparece **«Demasiadas búsquedas desde esta conexión»**, espere un minuto.

11.2. Gestión de periodos

En **«Retención»** › **«Gestión de periodos»** se registran los años disponibles para la consulta y el archivo Excel de cada año.

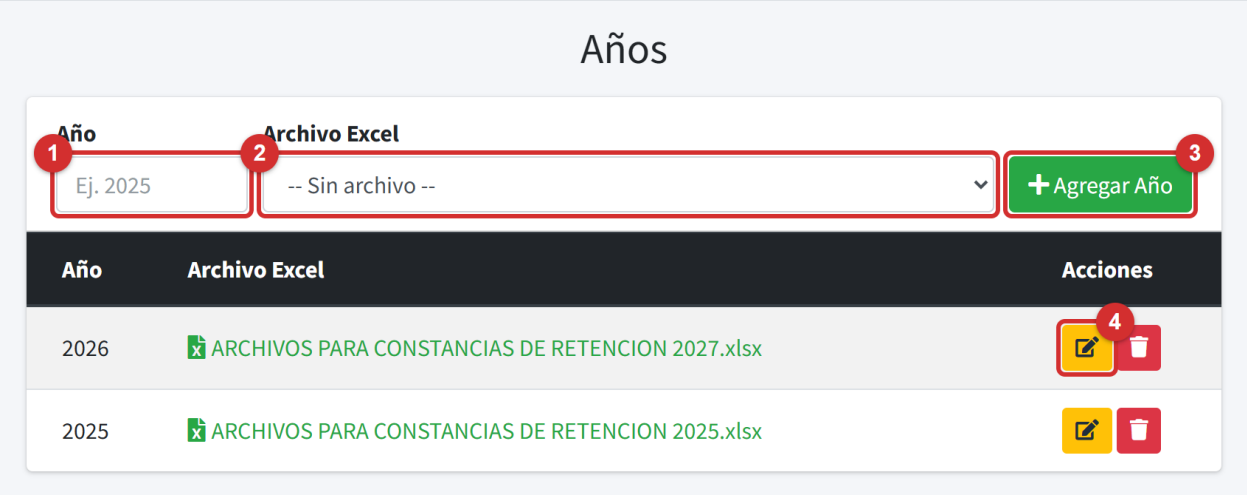


Figura 52 - Gestión de periodos

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Año	Año de cuatro dígitos. No puede repetirse.
2	Archivo Excel	Archivo con las retenciones del año. La lista muestra los archivos que el encargado de informática copió en la carpeta de archivos Excel del sistema.
3	**«Agregar Año»**	Registra el año con su archivo.
4	Acciones	Editar el año o su archivo; eliminar el año.

Importante: el archivo Excel debe conservar el formato de Tesorería: hojas **«COD 01-60-80-81»** y **«COD 11-27-70-84»**, con el NIT/DUI en la columna C y los montos en las columnas siguientes. Si el archivo cambia de formato, las constancias no se encontrarán o saldrán con datos incorrectos.

El sistema no permite subir archivos desde esta pantalla: el archivo nuevo debe copiarlo el encargado de informática en el servidor.

11.3. Historial de consultas

En **«Retención»** › **«Historial de consultas»** se genera un PDF con las búsquedas realizadas en un periodo: cada NIT/DUI consultado, el nombre encontrado y cuántas veces se buscó.

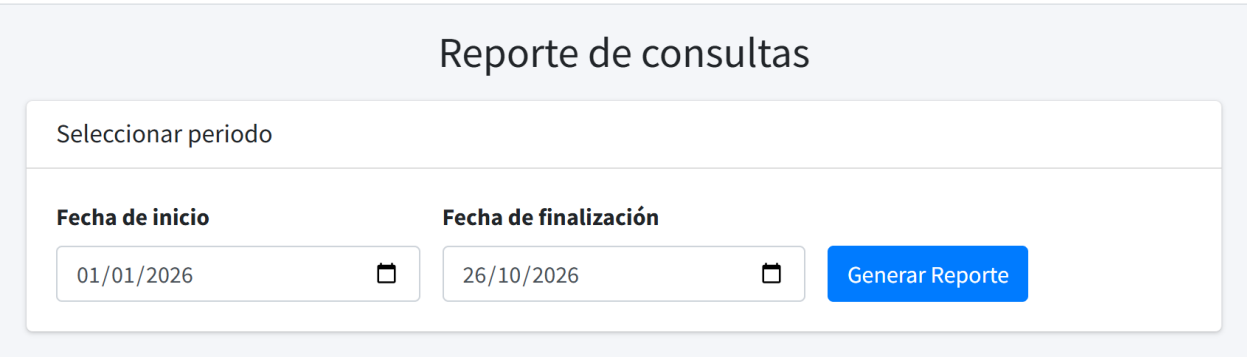


Figura 53 - Reporte de consultas

1. Indique la **«Fecha de inicio»** y la **«Fecha de finalización»**.
2. Presione **«Generar Reporte»**. El PDF se muestra debajo del formulario.

12. Administración de usuarios

Estas opciones aparecen solo para el **administrador**, en la sección MENÚ PRINCIPAL del menú lateral.

12.1. Usuarios

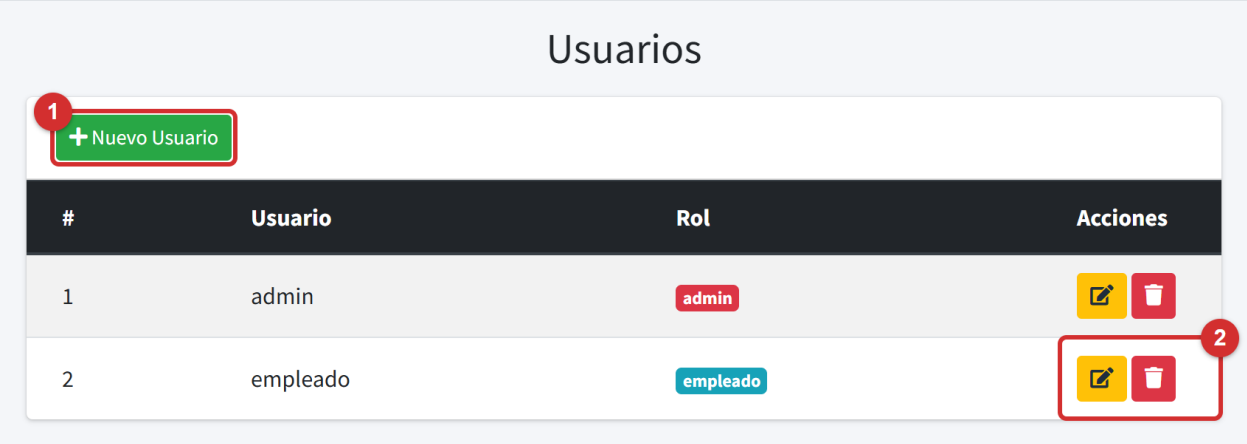


Figura 54 - Lista de usuarios

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	**«Nuevo Usuario»**	Abre el formulario para crear un usuario.
2	Acciones	El lápiz permite cambiar el nombre de usuario o asignar una contraseña nueva; la papelera elimina el usuario.



Figura 55 - Crear usuario

1. Escriba el **«Usuario»** (nombre para iniciar sesión, sin repetir).
2. Escriba la **«Contraseña»** (mínimo 6 caracteres) y repítala en **«Confirmar Contraseña»**.
3. Presione **«Guardar»**. El usuario nuevo se crea con el rol **empleado**; para cambiarlo use la pantalla Roles.

Para cambiar la contraseña de alguien que la olvidó, edite su usuario y escriba la nueva en **«Nueva Contraseña»**. Si deja ese campo en blanco, la contraseña no cambia.

> **Nota:** un usuario que ya registró compras, traslados, realizaciones o anulaciones no se puede eliminar, para conservar quién hizo cada movimiento.

12.2. Roles

En **«Roles»** se cambia el rol de cada usuario entre **admin** y **empleado**.

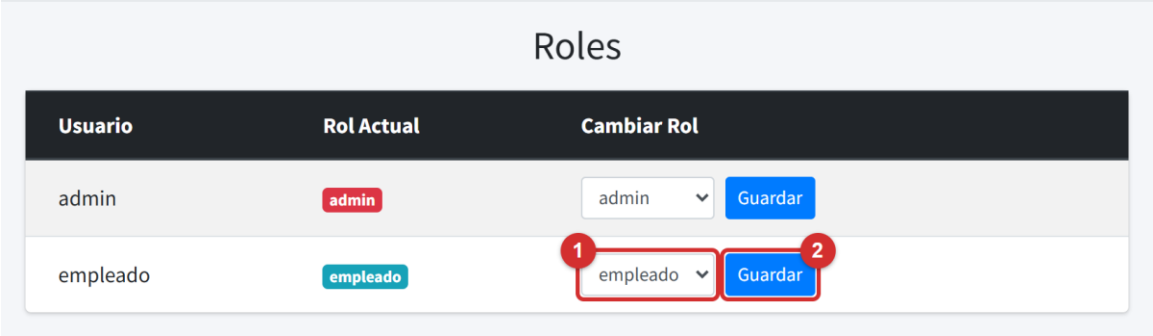


Figura 56 - Cambio de rol

N°	Elemento	Qué hacer o qué significa
1	Cambiar Rol	Elija el rol nuevo.
2	**«Guardar»**	Aplica el cambio. Si cambia su propio rol, el sistema le pide confirmación y cierra su sesión para que ingrese con el rol nuevo.

> **Importante:** mantenga siempre al menos un usuario con rol admin. Cambie la contraseña de los usuarios iniciales **«admin»** y **«empleado»** la primera vez que use el sistema.

13. Preguntas frecuentes

Situación	Causa probable	Qué hacer
No puedo iniciar sesión aunque la contraseña es correcta.	Varios intentos fallidos seguidos bloquean el acceso un minuto.	Espere un minuto. Si sigue sin entrar, pida al administrador una contraseña nueva.
Aparece la página **«Sesion expirada»** (error 419).	La sesión se venció por inactividad o el formulario estuvo abierto mucho tiempo.	Presione **«Recargar pagina»** o **«Iniciar sesion»** y vuelva a llenar el formulario.
No veo una opción del menú que usa otra persona.	Su rol no tiene acceso.	Consulte al administrador.
El tipo o la denominación no aparece en un formulario.	Está inactivo o el distrito no tiene existencia de ese tipo.	Revise la configuración (capítulo 5) o el stock del distrito (sección 8.3).
El lote no aparece al agregar el detalle de un traslado.	El origen no tiene existencia de ese lote.	Revise **«Stock disponible»** de bodega o el stock del distrito de origen.
No puedo eliminar una compra o un traslado.	Ya hay movimientos posteriores que dependen de ellos.	Corrija o elimine primero esos movimientos (anulaciones o realizaciones), o edite el registro en lugar de eliminarlo.
El monto cobrado no coincide con el precio actual.	El precio de venta cambió después de registrar las realizaciones.	Guarde la tarifa con **«Guardar y recalcular»** desde la fecha correcta (sección 5.3).
El reporte sale vacío.	Los filtros no coinciden con movimientos registrados.	Revise distrito, tipo, mes y año.
Un número aparece como **«no disponible»** pero el distrito sí lo tiene.	La fecha del movimiento es anterior a la fecha del traslado que lo llevó al distrito.	Revise las fechas: un documento no puede venderse antes de llegar al distrito.
Una anulación no encuentra el detalle de traslado.	El traslado que llevó el documento al distrito no está registrado.	Registre primero el traslado: una anulación siempre va después de él, con fecha igual o posterior.
Quiero registrar un mes sin haber registrado el anterior.	El sistema calcula todo por fecha y lo permite.	Se recomienda registrar en orden. Si deja un mes pendiente, al completarlo vuelva a generar los reportes de los meses siguientes, porque sus saldos cambian.
Un monto difiere medio centavo de la hoja de Excel.	Algunas filas de las hojas están recortadas a dos decimales; el sistema muestra el valor exacto.	Es normal: Tesorería admite hasta un centavo de variación.
La constancia de retención no aparece.	El NIT/DUI no está en el archivo de ese año, o el año no tiene archivo.	Verifique el número y el año; si persiste, Tesorería debe revisar el archivo del periodo.

14. Anexos

14.1. Lista de tareas por frecuencia

Frecuencia	Tarea	Dónde
Una vez (y al haber cambios)	Registrar tipos, denominaciones y tarifas por distrito.	Configuración
Cada compra al M.H.	Registrar la factura y sus lotes.	Compras › Registrar compra
Cada envío	Registrar el traslado y sus detalles.	Bodega › Registrar traslado
Diario o semanal	Registrar las realizaciones de cada distrito.	Realizaciones › Registrar realización
Cuando ocurren	Registrar las anulaciones.	Distritos › Registrar anulación
Cierre de mes	Revisar el stock y generar Libro, Especies Realizadas y Control de Saldos.	Distritos › Stock por distrito; Reportes
Inicio de cada año fiscal	Registrar el periodo y el archivo de constancias.	Retención › Gestión de periodos

14.2. Formularios oficiales

Reporte	Código	Versión
Libro de Especies Municipales	TESO-008-FORM	001
Control de Especies Realizadas	TESO-002-CONT	001
Control de Saldos	TESO-004-CONT	000
Especies en Bodega	TESO-010-FORM	000
Existencias por Distrito, Historial de traslados, Reporte Mensual y Consolidado Anual	TESO-000-FORM	001

Todos los formularios tienen fecha de vigencia 11/11/2025 y la firma de la tesorera municipal.